

Unidade II

3 PADRONIZAÇÃO DE REDE

Para evitar soluções proprietárias nas redes, foram apresentadas sugestões de padrões de arquiteturas abertas. Duas dessas arquiteturas são de particular importância e estão contidas nos modelos de referência OSI e TCP/IP, os quais veremos com mais detalhes nesta unidade.

3.1 Padrões de rede

Existem muitos fabricantes e fornecedores de rede, cada qual com sua própria concepção. Ao longo do tempo, muitas empresas criaram serviços e produtos que frequentemente usam tecnologias de maneiras não convencionais. Além disso, as redes de computadores parecem complexas porque as tecnologias podem ser usadas e combinadas de muitas maneiras diferentes (Comer, 2016). Sem uma padronização que permita uma coordenação mínima de recursos de hardware e software, haveria um caos completo, e os usuários e fornecedores nada conseguiriam. A única alternativa de que a indústria dispõe é a criação de alguns padrões de rede.

Além de permitirem que diferentes computadores se comuniquem, os padrões também ampliam o mercado para os produtos que aderem às suas regras. Tudo isso estimula a produção em massa e proporciona uma economia no processo de produção, o que diminui os preços e aumenta a aceitação de um produto.

Padrões legais são padrões formais adotados por uma instituição de padronização autorizada. Em geral, as autoridades de padronização internacionais são divididas em duas classes: as que foram estabelecidas por tratados entre governos nacionais e aquelas que foram criadas independentemente de tratados. Na área de padrões de redes de computadores, há diversas organizações de ambos os tipos, que serão discutidas a seguir.

Em 1865, representantes de diversos governos europeus se reuniram para formar a ITU (International Telecommunication Union). A missão da ITU era a de padronizar as telecomunicações internacionais, então dominadas pelos telégrafos. Já naquela época estava claro que, se metade dos países utilizasse o código Morse e a outra metade usasse outro código, haveria problemas de comunicação. Quando o telefone passou a ser um serviço internacional, a ITU também se encarregou de padronizar a telefonia. Em 1947, a ITU tornou-se então um órgão das Nações Unidas, tendo como um dos seus setores principais o ITU-T, que era o Setor de Padronização de Telecomunicações.

A ITU tem três setores principais:

- Setor de Radiocomunicação (ITU-R).

- Setor de Padronização de Telecomunicações (ITU-T).
- Setor de Desenvolvimento (ITU-D).

Quando se fala em redes de telecomunicações, nossa atenção se volta à ITU-T, apesar de a ITU-R também desempenhar um papel importante regulando a alocação de frequências de rádio em todo o mundo. Prova disso é que, recentemente, a ITU-R chegou a um consenso sobre o padrão global 6G, que será um marco no desenvolvimento dessa tecnologia.

A ITU-T controla os sistemas de telefonia e de comunicação de dados. De 1956 a 1993, a ITU-T foi conhecida como CCITT, acrônimo de Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique. No dia 1º de março de 1993, o CCITT foi reorganizado para se tornar menos burocrático e teve seu nome alterado para refletir as novas funções. O ITU-T e o CCITT publicavam recomendações na área de telefonia e de comunicações de dados. Mesmo depois de 1993, ainda é possível encontrar uma série de recomendações do CCITT, como o CCITT X-25, muito embora desde 1993 as recomendações ostentem o rótulo ITU-T.

A tarefa do ITU-T é definir recomendações técnicas para interfaces de comunicação de dados, telégrafo e telefone. Em geral, essas recomendações se transformavam em padrões reconhecidos internacionalmente, como o V.24 (também conhecido como EIA RS-232), que especifica a posição e o significado de muitos pinos do conector usado pela maioria dos terminais assíncronos.

Vale lembrar que, tecnicamente, as recomendações do ITU-T são sugestões que os governos podem adotar ou ignorar, se assim o desejarem. Com isso, os Estados-membros podem adotar recomendações nas leis ou regulamentos nacionais, tornando-as obrigatórias nesses países. Na prática, um país que deseja adotar um padrão de telefonia diferente do restante do mundo tem toda a liberdade para fazê-lo, mas ele ficará isolado de todos.

Mas os padrões internacionais, quem de fato os produz? Os padrões internacionais são produzidos pela ISO (International Organization for Standardization), uma organização voluntária independente fundada em 1946, com sede em Genebra, na Suíça. Cada país tem um membro nacional da ISO, que é o seu órgão de padrões mais representativo. Para exemplificar, aqui estão algumas dessas organizações-membro: ANSI (American National Standards Institute), nos Estados Unidos; DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.), na Alemanha; ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), no Brasil; IPQ (Instituto Português da Qualidade), em Portugal, entre muitas outras.

A ISO publica padrões sobre uma vasta gama de assuntos, que vão de parafusos e porcas (literalmente) ao revestimento usado nos postes de telefone. Os padrões ANSI, que é a organização representante dos Estados Unidos na ISO, são frequentemente adotados pela ISO como padrões internacionais.

Outra estrela do mundo dos padrões é o IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), a maior organização profissional do mundo. Além de publicar uma série de jornais e promover diversas conferências a cada ano, o IEEE tem um grupo de padronização que desenvolve padrões nas áreas da engenharia elétrica e da informática. O padrão 802 do IEEE para as redes locais é o padrão mais importante adotado pelas LANs. Foi a partir dele que a ISO criou o ISO 8802.

A ITU-R, Setor de Radiocomunicação do ITU, está atualmente desenvolvendo o padrão para a próxima geração de redes móveis, conhecida como 6G, sob a designação oficial de IMT-2030 (International Mobile Telecommunications for 2030 and beyond).

O processo de padronização teve início em 2021, quando o ITU-R lançou o estudo para a Recomendação ITU-R M.2160, que estabelece o arcabouço e os objetivos gerais para o desenvolvimento futuro das telecomunicações móveis para 2030 e além. Essa recomendação foi aprovada pela Assembleia de Radiocomunicações em 2023 e serve como base para o desenvolvimento do IMT-2030.

O cronograma atual prevê que as especificações técnicas da interface rádio terrestre sejam concluídas até 2030. As empresas e associações da indústria poderão começar a submeter propostas de RIT (Tecnologias de Interface Rádio) para o ITU-R a partir de 2027. Essas propostas serão avaliadas com base nos requisitos mínimos estabelecidos pelo Grupo de Trabalho 5D do ITU-R, com o objetivo de aprovar um conjunto final de padrões tecnológicos para o 6G até 2030 (Unidir, 2024).



Saiba mais

Para saber mais sobre o tema, acesse o conteúdo a seguir:

UNIDIR. *ITU-R Update: IMT-2030 (6G)*. Genebra, 2024. Disponível em: <https://tinyurl.com/bdhd8t7e>. Acesso em: 26 maio 2025.

3.2 Modelo OSI

O modelo de redes OSI foi desenvolvido entre o final dos anos 1970 e o ano de 1984 com o objetivo de interligar sistemas abertos e organizar os desafios das redes de computadores em camadas funcionais.

Esse modelo foi criado pela ISO, uma das maiores entidades internacionais de padronização, composta por representantes de diversos países e atuante em várias áreas da tecnologia.

Com a introdução do modelo OSI, os fabricantes passaram a desenvolver seus sistemas seguindo esse padrão, o que permitiu a interoperabilidade entre diferentes equipamentos. Sem essa padronização, cada fabricante poderia adotar um modelo próprio de comunicação, como o Sistema A incompatível com os Sistemas B, C ou D, o que impediria a comunicação entre redes heterogêneas.

Os elementos da rede corporativa, ao se enquadrarem no modelo OSI, permitem que os dados sejam transmitidos de forma transparente de um nó da rede para outro. A divisão em níveis, além de simplificar o projeto de rede, facilita a depuração de problemas, permite o desenvolvimento de cada nível independentemente dos demais e agiliza a adequação às novas tecnologias de rede. O modelo OSI traz benefícios que:

- permitem independência no desenvolvimento de produtos;

- agilizam a adoção de novas tecnologias;
- facilitam a depuração de problemas na rede;
- servem como referência para as diversas arquiteturas de rede;
- impedem que mudanças em uma camada afetem outras;
- estabelecem uma linguagem comum.

A figura a seguir ilustra as sete camadas do modelo OSI, em que cada camada só se comunica com aquela imediatamente superior ou inferior. Ele pode ser dividido em dois blocos: as camadas de aplicação, que servem ao usuário (são as camadas Aplicação, Apresentação e Sessão), e as camadas de transporte, que têm a função de servir às camadas de aplicação (são as camadas Física, Enlace, Rede e Transporte).

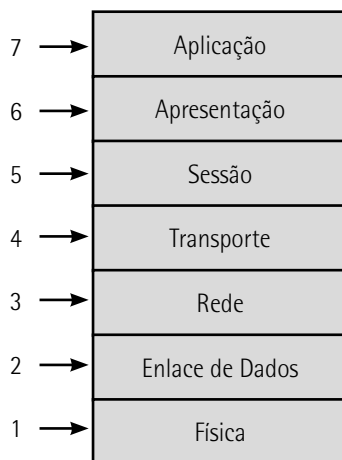


Figura 25 – Modelo OSI

Fonte: Oliveira e Rehder (2006, p. 31).

Cada camada funcional possui uma unidade de informação, denominada PDU (Protocol Data Unit). A partir da camada de Transporte, cada PDU recebe um nome específico, identificando-o conforme as funções que devem ser executadas em cada camada. Na camada de Transporte, a PDU é conhecida como segmento, como no caso do segmento TCP. Na camada de Rede, recebe o nome de datagrama ou pacote, como o datagrama IP. Já na camada de Enlace, a unidade é chamada de quadro ou frame, como ocorre no frame Ethernet. Na camada Física, a informação a ser transportada é codificada como uma sequência de bits.

O PDU de cada camada do modelo OSI, portanto, é:

- **camada 7:** dados;
- **camada 6:** dados;

- **camada 5:** dados;
- **camada 4:** segmento;
- **camada 3:** pacote ou datagrama;
- **camada 2:** quadro ou frame;
- **camada 1:** bit.

Importante ressaltar que o modelo OSI não contém nenhum requisito de implementação, servindo apenas como um guia conceitual ou referência (framework) para os desenvolvedores de sistemas em rede.

Um modelo de referência em camadas permite discutir e entender a arquitetura de rede de forma estruturada. Essa divisão modular torna mais fácil a identificação de falhas, além de simplificar a manutenção e o desenvolvimento dos sistemas. Inclusive, na linguagem do dia a dia das provedoras de telecomunicações ou setores de TI e Telecom das empresas, é usual ouvirmos frases do tipo "esse problema é de camada 3", ou "o suporte dado por esse Service Desk é somente até o nível 2". Nessas frases, as camadas a que eles se referem são as do modelo OSI. Nesta unidade, ainda veremos o que querem dizer essas frases, pois passaremos por cada camada em detalhe.

3.3 Encapsulamento

No processo de comunicação entre elementos na rede, a informação sai da aplicação do usuário e atravessa as diversas camadas funcionais apresentadas no modelo OSI até chegar na camada Física, em que os dados são transmitidos na forma de bits pelo meio de transmissão.

A partir da aplicação do usuário, a informação a ser transmitida será submetida a funções em cada camada do modelo OSI, podendo receber um cabeçalho que adiciona instruções para orientar a camada funcional equivalente no equipamento destino. Esse processo é denominado encapsulamento de dados, conforme ilustrado na figura a seguir.

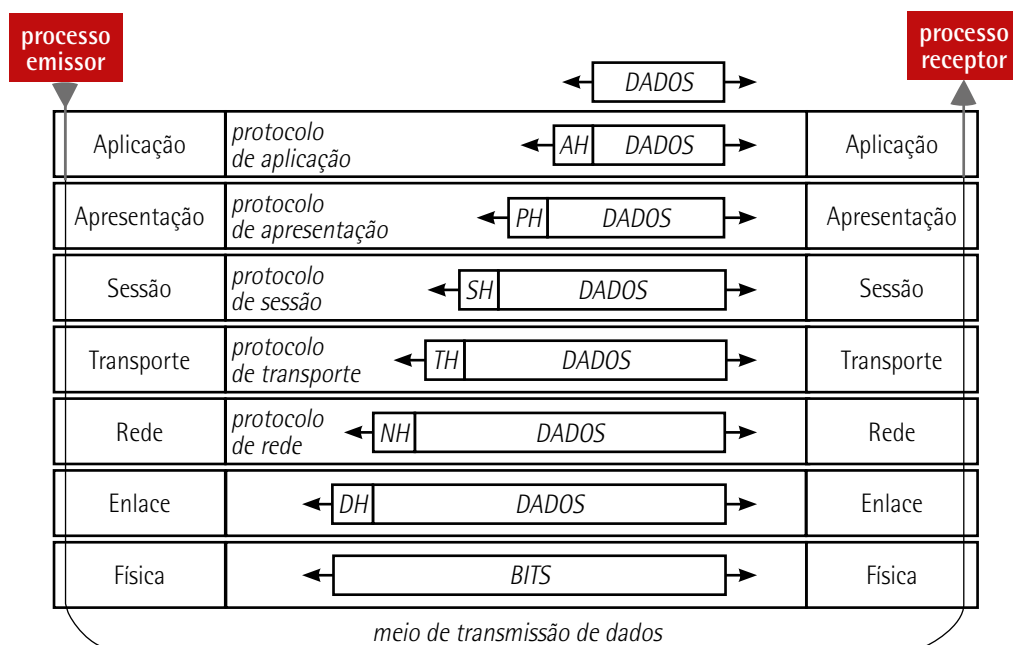


Figura 26 – Encapsulamento de dados no modelo OSI

Fonte: Tanenbaum, Feamster e Wetherall (2021, p. 39).

O processo de encapsulamento de dados irá se repetir até que o quadro da camada Enlace seja encaminhado, através do meio físico, para o equipamento de destino.

Quando uma aplicação transmite dados por meio de um sistema em camadas, cada camada acrescenta informações específicas, chamadas de cabeçalhos, que são essenciais para o funcionamento do protocolo correspondente. Essas informações adicionais são utilizadas apenas pela camada que as inseriu, sem interferir no conteúdo das demais camadas do modelo.

Quando o pacote chega ao seu destino, as instruções contidas no cabeçalho são retiradas à medida que o pacote "sobe" pelas camadas do modelo OSI, até a sua chegada à camada de Aplicação. Esse processo é o oposto do encapsulamento, sendo chamado de desencapsulamento de dados, no qual cada camada remove as informações adicionadas anteriormente para interpretar e encaminhar os dados corretamente.

Cada camada do modelo OSI provê serviços para a camada imediatamente acima. Por exemplo, a camada de Rede escolherá a melhor rota para "encaminhar" os dados oriundos da camada de Transporte, que, por sua vez, fará um "túnel lógico" fim-a-fim, garantindo o transporte dos dados para a camada de Sessão.

É importante notar que nem todas as arquiteturas de rede implementam as sete camadas do modelo OSI separadamente. É o caso, por exemplo, do TCP/IP, que aglutina algumas camadas. Estudaremos sobre esse modelo também nesta unidade.

3.4 Camadas do modelo OSI

O modelo OSI é composto por sete camadas distintas, cada uma com funções específicas dentro do processo de comunicação em redes. Vamos agora estudar em detalhe cada uma delas.

3.4.1 Camada Física

A camada Física é responsável pela ativação, desativação e manutenção do sinal no meio físico, definindo a interface elétrica e mecânica da rede, o tipo do sinal, a tecnologia de transmissão, o tipo de conexão e a forma de multiplexação do sinal.

Ela determina o tipo de mídia, conector e sinalização, especificando os requisitos elétricos, mecânicos, processuais e funcionais para ativar, manter e desativar o link físico entre sistemas finais. A camada Física especifica características como níveis de voltagem, taxas de dados, distâncias máximas de transmissão e conectores físicos.

A camada Física recebe os dados da camada de Enlace e é responsável por definir os métodos e os recursos técnicos necessários para transmitir os sinais pelo meio físico de comunicação, como cabos ou ondas de rádio. Ela transforma os dados em sinais compatíveis com o meio onde os dados deverão ser transmitidos, que pode ser um cabo UTP, um sistema de rádio, pulsos de luz etc. Uma analogia para a camada Física é uma rua do centro, avenida ou rodovia. São diferentes tipos de caminhos que permitem que as pessoas sigam de um local para outro. A qualidade e as especificações desses diferentes meios impactam a velocidade na qual podemos dirigir.

Portanto, a camada Física do modelo OSI (veja a figura a seguir) é a camada que determina como os quadros ou frames serão transformados em bits e enviados ao receptor. Do lado do receptor, da mesma forma, a camada Física é responsável por receber e tratar os sinais recebidos.

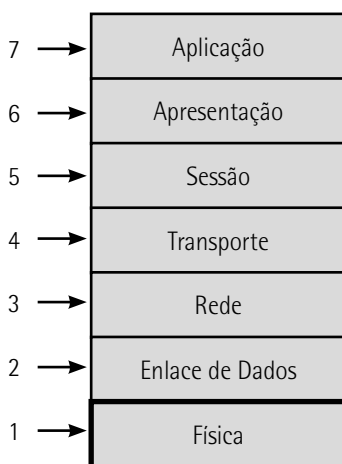


Figura 27 – Camada Física do modelo OSI

Adaptada de: Oliveira e Rehder (2006).

Em um segmento Ethernet compartilhado, cada estação pode enviar um quadro por vez, mas todas as estações recebem e olham para o quadro para determinar se é para elas. Todas as estações finais em um segmento ouvem todo o tráfego no fio por todo o tempo, por isso dizemos que elas estão no mesmo domínio de colisão. Ocasionalmente, mais de uma estação tentará enviar dados ao mesmo tempo. Se isso ocorrer, resultará em uma colisão. Estações que estão no mesmo domínio de colisão também estão no mesmo domínio de broadcast, pois todas as estações em um segmento ouvem todas as transmissões enviadas no segmento.

Os repetidores e os hubs – além dos modems, multiplexadores, conversores e cabos – são considerados como equipamentos que trabalham na camada Física (Cisco, 2021).

O **repetidor** é um equipamento utilizado quando se deseja repetir o sinal enviado por uma distância que excede o máximo recomendado. Ele é responsável por ampliar o tamanho máximo do cabeamento de uma rede, funcionando como um amplificador de sinal, regenerando o sinal recebido e transmitindo-o para outro segmento da rede.

Esse tipo de equipamento não analisa os quadros de dados para verificar para qual segmento ele será destinado. O repetidor apenas retransmite os dados recebidos em uma porta para todas as demais, sem qualquer tipo de análise. Isso significa que as informações enviadas para um computador em um segmento da rede serão disponibilizadas em todos os segmentos, já que o repetidor não verifica o destino dos quadros de dados.

Sendo assim, ele realmente funciona como um extensor do cabeamento da rede, fazendo com que pareça que todos os segmentos de rede estão fisicamente instalados no mesmo segmento.

Apesar de aumentar o tamanho do comprimento do cabo da rede, o repetidor tem a desvantagem de diminuir o desempenho da rede, pois, como possivelmente existirá mais máquinas na rede, a chance de o cabeamento estar livre para um envio de um dado é menor. Isso aumenta a chance de haver colisão de dados. Outra desvantagem do uso de repetidores é o fato de que qualquer falha presente em uma das portas do repetidor pode afetar a comunicação de todos os dispositivos conectados a ele.

Esse tipo de equipamento vem introduzido dentro de outros, geralmente em um hub, que também é um elemento utilizado em redes locais.

O **hub** é um equipamento concentrador utilizado para centralizar a distribuição dos dados em redes fisicamente ligadas em estrela. Importante lembrar que apesar de a topologia física em que o hub se encontra ser uma topologia em estrela, a topologia lógica é um barramento. Isso porque o hub trabalha como se todas as máquinas estivessem conectadas em um mesmo cabo. Os hubs replicam em todas as portas as informações recebidas pelas máquinas da rede. Por isso os hubs, assim como os repetidores e cabos, estão na camada Física do modelo OSI e no mesmo domínio de colisão.

É possível conectar dois ou mais hubs entre si, desde que eles possuam uma porta chamada uplink, projetada especificamente para esse tipo de conexão. Para isso, basta utilizar um cabo de rede comum

entre as portas uplink dos hubs, permitindo que eles passem a se comunicar entre si. Alguns hubs não possuem essa porta, porém, há ainda a possibilidade de utilizar um cabo cruzado (em inglês, cross-over), que serve para conectar dois hubs utilizando duas portas comuns em vez das portas up-link.

A implementação de hubs cascadeados é indicada somente para redes de pequeno porte, pois qualquer sinal enviado por um computador será retransmitido para todos os outros dispositivos na rede, o que pode gerar congestionamento e falta de eficiência. Isso quer dizer que, quanto mais computadores tivermos em uma rede, maior será o tráfego e mais lenta a rede ficará.



Observação

O domínio de colisão é uma área onde vários hosts podem tentar transmitir sinais simultaneamente, causando colisões. Em redes com muitos hosts, o uso de repetidores ou hubs não é recomendado, pois isso aumenta o número de colisões, o que prejudica o desempenho e a eficiência da rede. A adição de um hub ou repetidor apenas expande o domínio de colisão. O ideal é que as redes LAN mantenham domínios de colisão pequenos para garantir melhor desempenho.

Embora o modelo OSI sugira que um determinado nível possa ser usado para transportar dados de qualquer padrão de nível superior, esse não é o caso do nível Físico. Alguns padrões de nível Físico só podem ser usados por protocolos de camada de Enlace de WAN, enquanto outros foram definidos para serem usados pelos protocolos de LAN (Cisco, 2021). Vamos estudar os diferentes protocolos de camada de Enlace para WAN e LAN na seção 3.4.2.

Síntese

A camada Física:

- Define os mecanismos necessários para inserir os sinais nos meios de transmissão e para receber os sinais desses meios.
- Trata bits.
- Trabalha com especificações elétricas, mecânicas, níveis de tensão, taxas de transmissão, parâmetros físicos das interfaces, cabos e conectores.

Exemplos: cabeamento e hubs.

3.4.2 Camada de Enlace

A camada de Enlace de Dados (do inglês Data Link), ou simplesmente Enlace, organiza os bits da camada Física em unidades lógicas de informação denominados quadros ou frames. A figura 28 mostra a camada de Enlace de dados no modelo OSI.

O seu objetivo é controlar o fluxo dos dados no meio físico, corrigir os erros causados por um meio físico não confiável e fazer o endereçamento físico para identificação dos nós na rede.

A camada de Enlace garante que os dados sejam enviados para o equipamento correto, funcionando como uma ponte entre a camada de Rede, imediatamente superior, e a camada Física, imediatamente inferior. Ela torna possível a transmissão dos dados por diversos meios físicos.

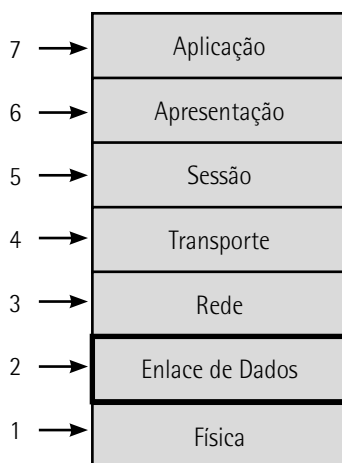


Figura 28 – Camada de Enlace do modelo OSI

Adaptada de: Oliveira e Rehder (2006).

O nível de Enlace foi dividido em dois subníveis:

- **LLC (Controle Lógico do Enlace, do inglês Logical Link Control):** constitui a interface entre o método de acesso ao meio e os protocolos da camada de Rede, ou seja, cuida de todas as tratativas com os protocolos de alto nível.
- **MAC (Controle de Acesso ao Meio, do inglês Media Access Control):** é responsável pela conexão com o meio físico e pelo endereçamento físico, também conhecido como endereço MAC. Também é responsável pela montagem do quadro.

A camada de Enlace formata os dados em quadros (frames) e adiciona um cabeçalho contendo, entre outras informações, o endereço MAC de origem e destino.

O endereço MAC é composto por 48 bits (ou 12 dígitos hexadecimais, sendo que 4 bits correspondem a cada dígito hexadecimal). Esse endereço é dividido em duas partes iguais: a primeira, com 6 dígitos hexadecimais (24 bits), é conhecida como OUI (Identificador Organizacional Único), que representa o código do fabricante do dispositivo. A segunda parte corresponde ao número de série do equipamento (veja a figura 29).

O endereço MAC está armazenado na memória ROM da placa de rede do computador ou nas memórias dos roteadores e switches que possuem portas Ethernet.

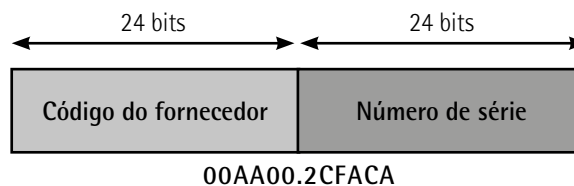


Figura 29 – Formato de endereço MAC

A figura a seguir traz um exemplo de saída do comando "ipconfig /all" executado em um computador. O endereço MAC do adaptador Ethernet do host – ou seja, da placa de rede desse dispositivo – é o D0-8E-79-E1-C6-94, conforme marcado em vermelho. Os primeiros seis dígitos, D08E79, trazem o código OUI do fabricante, e os outros dígitos, E1C694, formam o número de série da placa. Se fizermos uma busca na internet pelo código OUI "D08E79", vamos descobrir que essa placa é fabricada pela Broadcom.

```
C:\Users\LM-13>ipconfig /all

Configuração de IP do Windows

Nome do host. . . . . : LM-13
Sufixo DNS primário . . . . . : ad.
Tipo de nó. . . . . : híbrido
Roteamento de IP ativado. . . . . : não
Proxy WINS ativado. . . . . : não
Lista de pesquisa de sufixo DNS . . . . . : ad.

Adaptador Ethernet Ethernet:

Estado da mídia. . . . . : mídia desconectada
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :
Descrição . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (13) I219-LM
Endereço Físico . . . . . : D0-8E-79-E1-C6-94
DHCP Habilitado . . . . . : Sim
Configuração Automática Habilitada. . . . . : Sim
```

Figura 30 – Endereço MAC de um host

Ao receber um quadro no destino, a camada de Enlace confere se o dado chegou corretamente e, em caso afirmativo, envia uma confirmação de recebimento. Quando essa confirmação não é recebida, a camada de Enlace do transmissor reenvia o quadro novamente, utilizando mecanismos de controle de erro e retransmissão.

Observação

Cada interface tem seu endereço MAC único para que seja possível saber quem é quem na rede local. Assim, o endereço MAC cumpre o papel de identificar exclusivamente cada interface de rede.

Vimos na seção 3.4.1 que alguns padrões de camada Física só podem ser usados por protocolos de camada de Enlace de WAN, enquanto outros foram definidos para serem usados pelos protocolos de LAN. Vamos ver agora os diferentes protocolos de camada de Enlace.

São padrões e protocolos de camada de Enlace para rede LAN:

- **Ethernet:** é o padrão mais amplamente adotado em redes locais em todo o mundo, sendo também utilizado em redes metropolitanas chamadas Metro Ethernet. Ele opera com um método de acesso por contenção, permitindo que hosts compartilhem o meio físico e definindo as especificações para as camadas Física e de Enlace.
- **Wi-Fi (IEEE 802.11):** é o padrão mais comum para redes sem fio, operando nas camadas Física e de Enlace do modelo OSI. Esse padrão define como os pacotes dos protocolos de nível superior são recebidos e encapsulados em quadros, que são então transmitidos por meio de ondas eletromagnéticas.
- **Token Ring:** desenvolvido pela IBM para competir com o crescente uso do padrão Ethernet, o Token Ring ainda é utilizado em algumas redes, embora esteja praticamente obsoleto. Ele é raramente encontrado fora de ambientes de grande porte, como em mainframes.
- **FDDI (Fiber Distributed Data Interface):** é um dos primeiros padrões de redes LAN a utilizar fibra óptica, também operando nas camadas Física e de Enlace do modelo OSI. As redes FDDI utilizam uma tecnologia de transmissão similar ao Token Ring.

São protocolos de camada de Enlace para a rede WAN:

- **X.25:** desenvolvido na década de 1970, quando as linhas de transmissão digitais eram escassas, o X.25 permite a conexão de computadores a redes públicas globais, utilizando comutação de pacotes. Entre suas principais características, estão conectividade, velocidade de serviço, custo, flexibilidade, confiabilidade e segurança.
- **Frame Relay:** uma rede de transporte utilizada como infraestrutura pelas operadoras de telecomunicações. A rede Frame Relay é representada por enlaces que funcionam através de circuitos virtuais, geralmente permanentes, chamados de PVC (Permanent Virtual Circuit). Ela é geralmente representada como uma nuvem, pois não se trata apenas de uma conexão física entre dois pontos, mas de uma rede mais complexa.
- **HDLC (High-Level Data Link Control):** protocolo proprietário da Cisco, utilizado na camada de Enlace para transmissão bit a bit. Ele define um método de encapsulamento de dados para conexões seriais síncronas e é usado em conexões ponto a ponto em linhas privadas, não possuindo qualquer método de autenticação.
- **PPP (Point-to-Point Protocol):** desenvolvido e padronizado pela RFC 1548 em 1993, o PPP foi criado para transportar todo o tráfego entre dois dispositivos através de uma conexão serial única e full-duplex. O protocolo PPP permite multiplexação de diferentes protocolos da camada de Rede através de um único link, sendo dividido em dois protocolos: LCP (Link Control Protocol) e NCP (Network Control Protocol).



Observação

O switch LAN trabalha na camada de Enlace. Existem switches de nível 3 que trabalham na camada de Rede, porém eles já se igualam aos roteadores. Didaticamente, quando mencionamos switches, estamos nos referindo aos switches LAN, que trabalham na camada de Enlace.

O switch é um hub que não funciona como um repetidor, ou seja, é um equipamento central multiportas que em vez de replicar os dados recebidos para todas as suas portas, envia os dados somente para o computador que os requisitou. Isso ocorre porque o switch utiliza o endereçamento físico de cada host para realizar o processo de identificação. Vimos neste tópico que esse endereço físico, chamado de MAC address, é o endereço da placa de rede do computador.

Portanto, o switch tem tarefas importantes, que diferenciam o seu funcionamento se comparado a um hub, por exemplo:

- **Aprendizagem de endereços:** processo de registrar os endereços MAC dos hosts que transmitem dados na rede.
- **Decisões de filtragem e encaminhamento:** processo de determinar qual porta deve ser utilizada para enviar um quadro específico.

O switch possui a capacidade de interpretar e examinar os dados que trafegam pela rede, sendo capaz de identificar e ler os campos de endereço MAC presentes nos quadros transmitidos. Isso possibilita que o switch direcione o frame para o computador de destino na porta de saída em que ele está conectado e não replique para outras portas sem necessidade, fazendo do switch um hub inteligente.

Além disso, o switch cria e mantém uma tabela interna com os endereços MAC dos hosts conectados às suas portas, o que permite tomar decisões precisas sobre o encaminhamento adequado das informações que transitam pela rede.

- **Switch LAN e os domínios de colisão:**
 - Ao substituir hubs por switches em uma rede LAN, é possível "quebrar" o domínio de colisão, segmentando grandes domínios de colisão criados pelos hubs.
 - Todas as portas de um hub estão no mesmo domínio de colisão; enquanto no switch LAN, cada porta é um domínio de colisão diferente.

Um switch já vem pronto de fábrica, com todas as configurações para funcionar. De qualquer forma, para criar padrões, aumentar a segurança e gerenciar melhor uma rede, convém estabelecer mais configurações do que aquelas de fábrica que são básicas.

Quando o switch começa a operar ou é reiniciado, sua tabela de endereços MAC está vazia, ou seja, ele não possui informações sobre os hosts conectados. Nesse estágio inicial, o switch se comporta de maneira semelhante a um hub, que também não tem conhecimento dos dispositivos conectados às suas portas. Dessa forma, se qualquer dispositivo enviar um quadro para o switch, ele irá retransmiti-lo para todas as portas, pois sua tabela MAC ainda está vazia, sem dados sobre os hosts.

Após receber quaisquer quadros por uma porta, o switch inicia o aprendizado com base no endereço MAC de origem, preenchendo a tabela MAC. Assim como o switch aprende novos endereços MAC, associando-os às suas interfaces para preencher a tabela MAC, ele também pode esquecer informações. Isso acontece quando os hosts deixam de transmitir por um período, fazendo com que os registros inativos sejam removidos. Dessa maneira, a tabela MAC se mantém sempre atualizada.

Quando um quadro chega a uma interface, o switch verifica se há um registro correspondente na tabela MAC para tomar a decisão correta. Se encontrar, ele encaminha o quadro exclusivamente para a interface indicada na tabela. Caso não haja um registro que ajude na filtragem, o quadro será enviado para todas as interfaces ativas, exceto para aquela de origem.

Esse processo de encaminhamento ocorre no switch porque todas as suas portas estão no mesmo domínio de broadcast.

- **Switch LAN e o domínio de broadcast:**

- O domínio de broadcast é uma área lógica onde um computador ou qualquer outro dispositivo na rede pode receber pacotes de broadcast.
- Ele simplifica a comunicação entre dispositivos em uma rede local, permitindo a descoberta de dispositivos, anúncios de serviços e atualizações de configuração.
- O switch utiliza esse domínio de broadcast no processo de aprendizagem dos endereços MAC, pois ao receber um primeiro frame cuja porta de destino ainda é desconhecida, o switch envia um broadcast para todas as portas (também chamado de ARP, que veremos na seção 4.1). A partir do momento que o switch aprende os endereços e preenche sua tabela MAC, esse processo não se repete mais.

Concluindo, o switch "quebra" o domínio de colisão em vários, pois cada porta de um switch está em um único domínio de colisão. Porém, todas as portas de um switch estão no mesmo domínio de broadcast. Apenas um dispositivo de camada 3 (camada de Rede) é capaz de "quebrar" o domínio de broadcast de camada 2. Roteadores são utilizados para segmentar tanto os domínios de broadcast quanto os domínios de colisão.

Após o switch aprender os endereços físicos e estabilizar sua tabela MAC, ele ainda pode trabalhar de três formas diferentes com relação ao encaminhamento dos frames. São modos de comutação do switch:

- **Store-and-Forward:** esse método consiste em receber e armazenar o quadro por completo antes de encaminhá-lo para a porta correta. Antes da retransmissão, o quadro passa por uma verificação de erros, com base no último campo do quadro Ethernet. Se o cálculo de redundância cíclica, executado pelo checksum, indicar erro, o quadro será descartado.
- **Cut-Through:** esse modo é utilizado em switches que priorizam baixa latência e alta performance na transmissão de quadros. Consiste em receber o quadro, analisar o endereço MAC de destino e encaminhá-lo imediatamente para a porta apropriada. No entanto, o ponto negativo desse método é que o quadro é encaminhado antes da verificação de erros, que só é realizada posteriormente pelo cálculo de redundância cíclica no checksum.
- **FragmentFree:** também conhecido como Cut-Through modificado, esse método aguarda até que os 64 primeiros bytes do quadro, conhecidos como janela de colisão, sejam recebidos antes de encaminhá-lo. Isso permite identificar se o quadro é válido ou se se trata de um fragmento resultante de uma colisão.

Síntese

A camada de Enlace:

- Restringe a dois nós de rede somente, pois tem como função principal fazer com que os dados transmitidos de um computador cheguem ao próximo nó, ou seja, ao computador ou dispositivo diretamente ligado a ele.
- Trata frames ou quadros.
- É responsável por detectar erros de transmissão.
- Faz o endereçamento físico (endereços MAC).

Exemplos: protocolos Ethernet, ARP e switches LAN.

3.4.3 Camada de Rede

A camada de Rede envolve a comunicação entre dispositivos que fazem parte de redes logicamente separadas, mas que estão conectadas fisicamente de alguma forma.

Essa camada é usada quando a rede possui mais de um segmento e, por isso, existe mais de um caminho para um pacote de dados trafegar. Ela utiliza algoritmos de roteamento que podem ser usados para conduzir os pacotes de suas redes de origem para as de destino, sendo, portanto, responsável pela determinação da rota que os pacotes irão seguir para atingir o seu destino.

A camada de Rede do modelo OSI (veja a figura a seguir) utiliza o endereço lógico, que é o endereço IP do host, para rotear os pacotes dentro de uma rede. O endereçamento lógico identifica a localização de cada elemento (domínio, área, segmento) dentro da rede.

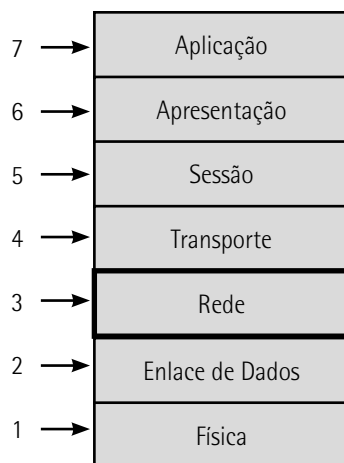


Figura 31 – Camada de Rede do modelo OSI

Adaptada de: Oliveira e Rehder (2006).

Enquanto o endereço físico MAC é pré-estabelecido de fábrica, o endereço lógico IP é normalmente definido pelo administrador de rede, de acordo com o seu esquema de endereçamento.

Caso um host ou dispositivo da rede mude de localização física, o endereço MAC permanecerá inalterado. Já o endereço lógico poderá sofrer modificações, dependendo do segmento, área ou sub-rede em que se encontra.

Um endereço IP, no padrão IPv4, é composto por 32 bits, expressos em formato decimal com pontos, como quatro números separados por pontos (octetos), cada um variando de 0 a 255 (veja a figura a seguir). Estudaremos o endereçamento IP com mais detalhes na unidade III.

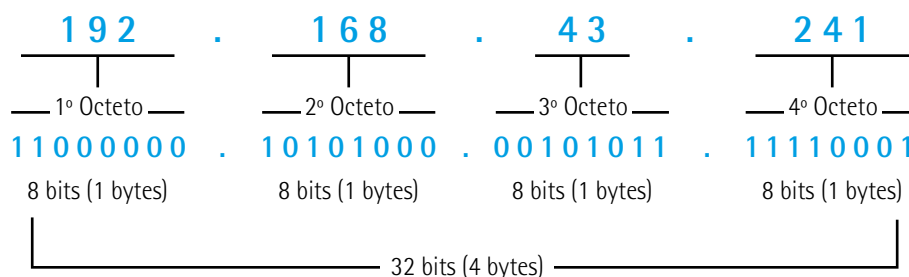


Figura 32 – Formato de endereço IP

Adaptada de: Multirede (2000).

Outra característica que diferencia os endereços de camada de Rede (IP) dos endereços de camada de Enlace (MAC) é que os endereços MAC existem dentro de um espaço de endereço plano; já os endereços IP são geralmente hierárquicos, pois definem redes e, em seguida, dispositivos (nós) associados a cada rede. Em outras palavras, os endereços IP são como endereços postais, que descrevem a localização de uma

pessoa fornecendo um país, um estado, um código postal, uma cidade, uma rua, um endereço da rua e, finalmente, um nome.

A figura a seguir traz um exemplo de saída do comando "ipconfig /all", executado em um computador, com o endereço IP marcado em vermelho. O IP do computador, nesse exemplo, é 192.168.1.1.

```
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection: (default port)

Connection-specific DNS Suffix...:
Physical Address.....: 000B.BE34.3BE7
Link-local IPv6 Address.....: FE80::20B:BEFF:FE34:3BE7
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 192.168.1.1
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: ::
                        0.0.0.0

DHCP Servers.....: 0.0.0.0
DHCPv6 IAID.....:
DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-CD-97-45-63-00-0B-BE-34-3B-E7
DNS Servers.....: ::
                        0.0.0.0
```

Figura 33 – Endereço IP de um host

São exemplos de padrões definidos para a camada de Rede o IP (Internet Protocol), o IPX (Internetwork Packet eXchange) e o CLNP (ConnectionLess Network Protocol). Embora o IPX e o CLNP tenham sido proeminentes no passado, eles não são mais usados em redes modernas, pois tudo praticamente migrou para o IP. Um protocolo que opera também na camada de Rede é o ICMP (Internet Control Message Protocol), ou Protocolo de Mensagens de Controle da Internet. Ele é utilizado para testes de conectividade, como o comando Ping. Veremos mais sobre o ICMP na seção 4.2.

Existem dois tipos fundamentais de pacotes da camada de Rede:

- **Pacotes de dados:** incluem dados do usuário e informações de controle apropriadas da camada superior.
- **Pacotes de descoberta/atualização de rota:** esses tipos de pacotes são enviados e recebidos pelos roteadores. Os roteadores são responsáveis por rastrear quais redes existem e como alcançá-las. Pacotes de atualização de roteamento incluem informações sobre cada rede conhecida, o caminho para chegar a cada rede e a distância (definida por uma métrica) entre a rede de origem e a rede de destino.

O roteador opera na camada de Rede do modelo OSI, pois ele é o equipamento que possui o conhecimento das diferentes redes que estão interligadas em suas portas.

O roteador adquire seu conhecimento a partir do endereçamento lógico, que corresponde ao endereço IP atribuído a cada rede. Assim, o roteador constrói e armazena uma tabela interna com

os endereços IP das redes interligadas às suas portas, ou das redes conhecidas através dessas portas, formando uma tabela de roteamento. Essa tabela conta também com métricas que possibilitam o processo de tomada de decisão sobre o melhor caminho para a rede de destino.

O roteador encaminha os pacotes para o endereço IP da rede de destino, esteja essa rede diretamente ou indiretamente conectada a uma de suas interfaces. Caso o roteador não tenha "aprendido" essa rede por nenhuma de suas interfaces, o pacote é descartado.

- **Roteador e os domínios de broadcast:**

- Ao adicionar um roteador em uma rede, consegue-se "quebrar" o domínio de broadcast a partir da segmentação (divisão) das redes.
- O roteador é a interface entre a rede LAN e a rede WAN.
- Todas as portas de um switch LAN estão no mesmo domínio de broadcast, enquanto cada porta no roteador é um domínio de broadcast distinto.

O roteador, para os computadores da LAN em que ele está conectado, funciona como o default gateway ou rota de saída padrão para a WAN. Ele tem esse papel na camada de Rede justamente por ser o dispositivo que interconecta redes diferentes fazendo uso do endereçamento lógico.

Os protocolos que trabalham na camada de Rede não garantem a entrega dos pacotes de dados de forma confiável. A sua função principal é o roteamento e encaminhamento dos dados entre redes, e a garantia da entrega confiável é responsabilidade da camada de Transporte, que veremos a seguir.

Síntese

A camada de Rede:

- Determina a rota que os dados irão seguir para atingir seu destino (roteamento).
- Trata pacotes.
- É responsável pelo endereçamento lógico dos pacotes, ou seja, define um endereço de origem e destino associados ao protocolo, independentemente da aplicação.
- Não garante a entrega (sem confirmação).

Exemplos: protocolos IP, ICMP, IPSEC e roteadores.

3.4.4 Camada de Transporte

Enquanto os protocolos das camadas inferiores estão relacionados à transmissão das mensagens entre os dispositivos, a camada de Transporte é responsável pela transmissão das mensagens entre os processos que estão sendo executados nesses dispositivos.

Ao receber as mensagens (veja a figura a seguir), a camada de Transporte divide as mensagens vindas das camadas superiores em segmentos que possam ser manipulados pelas camadas inferiores e os pacotes vindos das camadas inferiores em mensagens que possam ser entendidas pelas superiores.

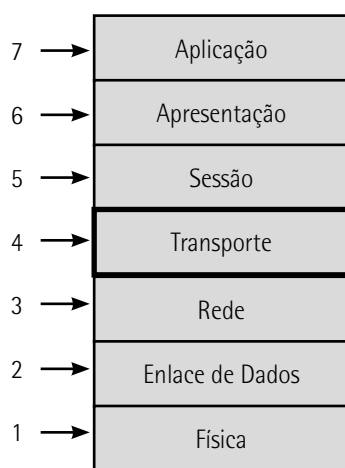


Figura 34 – Camada de Transporte do modelo OSI

Adaptada de: Oliveira e Rehder (2006).

Sempre que um dispositivo estiver utilizando um sistema operacional multitarefa e, provavelmente, estiver executando vários processos no dispositivo, será fundamental que as mensagens sejam remetidas do processo do dispositivo transmissor para o processo parceiro do dispositivo receptor. Esses processos, muitas vezes, correspondem às aplicações cliente-servidor. A camada de Transporte implementa procedimentos para assegurar que será feita uma transmissão confiável desses segmentos até seus dispositivos de destino. Para tanto, se utiliza de mecanismos que podem garantir a entrega de dados, como correção de erros e controle de fluxo (veja a figura a seguir) para colocar os pacotes recebidos em ordem.

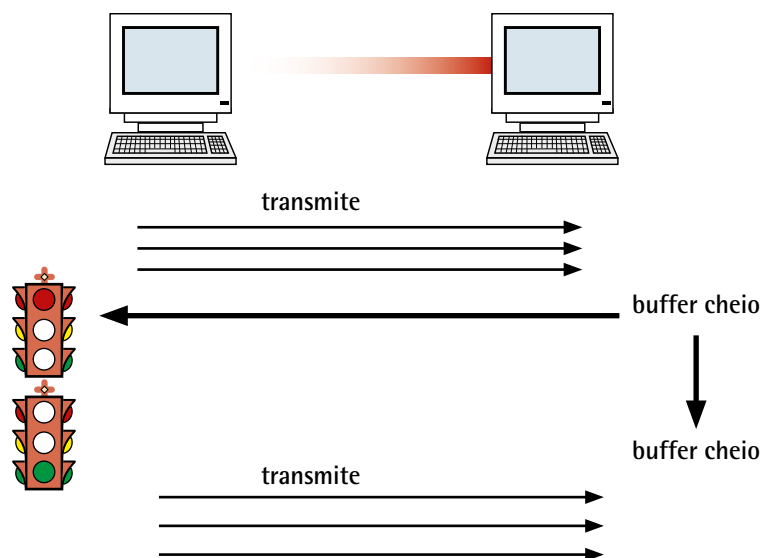


Figura 35 – Controle de fluxo da camada de Transporte

Fonte: Multirede (2000, p. 14).

Durante a transferência de dados, pode ocorrer congestionamento na rede por duas principais razões:

- Um elemento da rede está gerando mais tráfego do que a rede tem condições de atender.
- Vários elementos na rede necessitam enviar pacotes simultaneamente através de um único elemento de interconexão, ou para um mesmo destino, estando este temporariamente sem condições de tratar tantas requisições.

Quando o pacote chega mais rápido do que o elemento destinatário ou o equipamento de interconexão de rede têm condições de tratar, essa situação será sinalizada para o remetente dos pacotes e, caso este insista no envio, todos os pacotes nesse período de congestionamento serão descartados. Normalmente, ao ser alertado sobre a existência do problema, o remetente irá reduzir a taxa de envio dos pacotes até ser sinalizado do fim do congestionamento. Faz parte da camada de Transporte controlar a capacidade dos buffers de recepção e sinalizar aos elementos da rede a existência do problema.

O termo **confiável** não significa que não ocorrerão erros, mas sim que eles serão detectados caso ocorram. Quando uma perda de dados é detectada, a camada de Transporte solicita uma retransmissão ou notifica os protocolos das camadas superiores para que eles possam tomar as medidas necessárias.

Os serviços orientados a conexão e não orientados a conexão são classificações de redes na camada de Transporte:

- **Serviço orientado a conexão:** estabelece uma conexão antes da transmissão de dados, garantindo a entrega e a ordem correta dos pacotes. Exemplo: TCP (Transmission Control Protocol).

- **Serviço orientado a conexão:** não estabelece uma conexão prévia e envia pacotes de forma independente, sem garantir a entrega ou a ordem. Exemplo: UDP (User Datagram Protocol).

Síntese

A camada de Transporte:

- Estabelece a comunicação fim-a-fim em uma transmissão e trata segmentos.
- Deve garantir que os dados transmitidos cheguem ao seu destino com integridade, usando para isso mecanismos como controle de fluxo e correção de erros.
- Trabalha com portas de aplicação.

Exemplos: protocolos TCP e UDP.

3.4.5 Camada de Sessão

Da camada Física até a camada de Transporte, as funções se baseiam em conectividade física e lógica com o objetivo de estabelecer uma conexão fim-a-fim entre origem e destino. A partir do momento que essa conexão se estabelece, as próximas camadas (Sessão, Apresentação e Aplicação) vão servir às aplicações do usuário, estabelecendo a comunicação de fato entre o emissor e o receptor da mensagem.

A camada de Sessão (veja a figura 36) possui mecanismos que estabelecem o diálogo entre dois computadores, estabelecendo, mantendo, sincronizando, gerenciando e encerrando a comunicação.

Caso a rede sofra uma falha, os computadores retomarão a transmissão dos dados a partir do último ponto de verificação recebido pelo computador receptor.

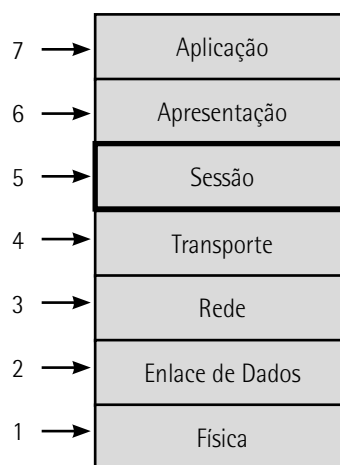


Figura 36 – Camada de Sessão do modelo OSI

Adaptada de: Oliveira e Rehder (2006).

Entre os serviços oferecidos pela camada de Sessão, podemos destacar o controle de diálogo e a administração da sessão:

- **Controle de diálogo:** pode ser feita de três formas: simplex, half-duplex e full-duplex:
 - **Diálogos simplex:** a transferência de dados é feita em mão única.
 - **Diálogos half-duplex:** a transferência de dados em mão dupla, nas quais os dados fluem em apenas uma direção por vez.
 - **Diálogos full-duplex:** permitem transferências de dados simultâneas em mão dupla, tendo cada dispositivo um canal de comunicação separado.
- **Administração da sessão:** uma sessão é um diálogo formal entre um solicitante de serviço e um provedor de serviços. Cada sessão possui pelo menos três fases:
 - **Estabelecimento da conexão:** um requerente de serviço pede a inicialização de um serviço. Durante o processo de configuração, são estabelecidas a comunicação e as normas sobre ela. Quando uma sessão é iniciada, várias tarefas podem ser realizadas, como a autenticação do login do usuário, a negociação de protocolos e parâmetros do protocolo, e a notificação de identificadores de conexão.
 - **Transferência de dados:** quando uma conexão está estabelecida, os dispositivos podem iniciar um diálogo. Além de trocar dados, esses dispositivos trocam confirmações e outros dados de controle que gerenciam o diálogo. A camada de Sessão também pode incorporar protocolos para continuar os diálogos interrompidos.
 - **Release da conexão:** quando a sessão é encerrada, o diálogo termina de uma forma sistemática. Esse é um processo ordenado que desativa a comunicação e libera os recursos no provedor de serviços.

Síntese

A camada de Sessão:

- Permite que usuários de diferentes máquinas estabeleçam sessões (comunicação) entre eles.
- Estabelece, gerencia e termina as sessões entre entidades da camada de Apresentação.
- Controle de diálogo.

Exemplo: autenticação de login ao iniciar a sessão.

3.4.6 Camada de Apresentação

A camada de Apresentação também é conhecida como camada de Tradução. Ela converte os dados para um formato comum que pode ser entendido plenamente pelos computadores que transmitem e recebem dados na rede, mesmo que cada computador individualmente utilize códigos diferentes.

A camada de Apresentação (veja a figura a seguir) é responsável por fazer a confirmação dos dados de forma que a aplicação os receba em um formato reconhecível. Além de negociar a sintaxe dos dados na rede, essa camada, se necessário, fará a tradução entre os diversos formatos de representação dos dados (EBCDIC para ASCII, por exemplo).

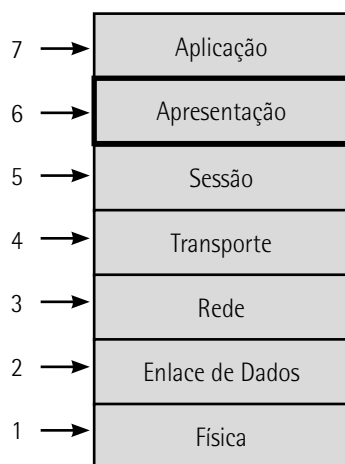


Figura 37 – Camada de Apresentação

Adaptada de: Oliveira e Rehder (2006).

Essa camada é responsável também por realizar a compressão de dados e a criptografia. A compressão de dados pega os dados recebidos da camada de Aplicação e os comprime, como se fosse um compactador. A camada de Apresentação do dispositivo receptor fica responsável por descompactar esses dados. Dessa forma, a transmissão dos dados torna-se mais rápida. A camada provê o suporte aos diversos formatos de compressão de imagem (GIF, JPEG), sons (MIDI, WAV) e vídeo (MPEG, AVI).

Para aumentar a segurança, pode-se usar um esquema de criptografia, sendo que os dados só serão decodificados na camada de Apresentação do dispositivo receptor. A criptografia provê uma maior privacidade no acesso de informações. Importante ressaltar que o nome **camada de Apresentação** não significa exibição de dados ao usuário, pois isso é uma função realizada por aplicativos que são executados acima da camada de Aplicação.

Síntese

A camada de Apresentação:

- Atua nos aspectos sintáticos e semânticos da informação, sendo responsável pela formatação dos dados.

- Realiza a compactação e codificação dos dados, garantindo que a aplicação os receba em um formato compreensível.
- Também é conhecida como a camada de tradução.

Exemplos: formatação EBCDIC para ASCII e criptografia de dados.

3.4.7 Camada de Aplicação

A camada de Aplicação faz a interface entre o protocolo de comunicação e o aplicativo que solicitou ou que receberá informações através da rede. É a camada mais próxima do usuário (veja a figura a seguir).

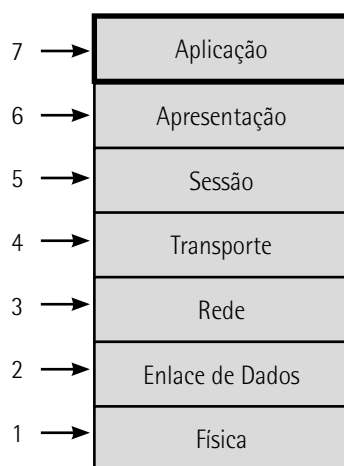


Figura 38 – Camada de Aplicação do modelo OSI

Adaptada de: Oliveira e Rehder (2006).

Essa camada realiza funções especializadas referentes aos aplicativos, como envio de arquivos com a aplicação FTP, terminal virtual com a aplicação Telnet, envio de e-mail com a aplicação SMTP etc. Ela se refere aos serviços completos na rede, ou seja, mecanismos que, por exemplo, indicam quais são as pastas compartilhadas que cada máquina tem na rede. Além disso, essa camada também é responsável por avisar sobre a disponibilidade de serviços remotos disponíveis em outras máquinas da rede, independentemente da localização.

A camada de Aplicação realiza duas funções relacionadas à utilização dos serviços na rede. Uma envolve a divulgação dos serviços disponíveis e a outra, o uso desses serviços.

Síntese

A camada de Apresentação:

- É a camada mais próxima do usuário.

- É responsável em permitir o acesso das aplicações à rede, provendo serviços de rede ao usuário de forma transparente.
- Realiza a definição dos protocolos da aplicação propriamente ditos.

Exemplos: FTP, SMTP, SNMP etc.



Lembrete

O modelo OSI possui sete camadas, cada uma com funções bem definidas, que facilitam o entendimento, o desenvolvimento e a manutenção das redes de computadores.

3.5 Modelo TCP/IP

O modelo TCP/IP, também denominado modelo DoD (Departamento de Defesa dos Estados Unidos), foi desenvolvido para atender à necessidade de criar a rede de computadores da Arpa (Agência de Projetos de Pesquisa Avançada do Departamento de Defesa).

Enquanto o modelo OSI é uma referência para entender redes em geral, a internet tem seu próprio modelo, que é o TCP/IP. Isso porque a internet tem seus próprios mecanismos de padronização, que são bastante diferentes dos adotados pelo ITU-T e pela ISO. Para efeito de comparação, pode-se dizer que as pessoas que participam das reuniões de padronização da ITU ou da ISO vão de paletó e gravata, já as que comparecem às reuniões de padronização da internet vão de jeans ou uma vestimenta mais informal. As reuniões do ITU-T e da ISO são frequentadas por pessoas ligadas à iniciativa privada e ao governo cuja especialidade é a padronização. Para elas, a padronização é importante e, por isso, se dedicam a ela. As pessoas da internet, por outro lado, têm uma natureza mais anárquica. No entanto, às vezes elas também precisam criar regras para facilitar o funcionamento da rede. Por essa razão, os padrões, apesar dos pesares, acabam se fazendo necessários.

Quando a Arpanet foi configurada, o DoD (Department of Defense) criou uma comissão informal para supervisioná-la. Em 1983, essa comissão informal que supervisionava a Arpanet passou a ser chamada de IAB (Internet Activities Board) e teve seus poderes ampliados. Isso permitiu manter os pesquisadores envolvidos com a Arpanet e a internet mais ou menos voltados para uma mesma direção, tarefa bastante árdua. Mais tarde, o significado do acrônimo IAB foi alterado para Internet Architecture Board.

Cada um dos cerca de 10 membros do IAB coordenou uma força-tarefa sobre alguma questão importante. O IAB promovia diversas reuniões anuais para discutir os resultados e prestar contas ao DoD e à NSF, que na época financiava a maior parte de suas atividades. Quando havia necessidade de um padrão (por exemplo, um novo algoritmo de roteamento), os membros do IAB elaboravam e, em seguida, anunciavam a mudança de modo que os universitários envolvidos na produção do software pudessem implementá-lo. As comunicações eram feitas por uma série de relatórios técnicos, chamados de RFCs (Request For Comments). Os RFCs são armazenados on-line e todas as pessoas interessadas podem ter acesso a eles. Eles são numerados pela ordem cronológica de sua criação e já estão na casa dos 2 mil.

Devido a seu crescimento, a internet teve de abdicar de seu estilo altamente informal a partir do final da década de 1980. Muitos fabricantes estavam oferecendo produtos TCP/IP e não queriam mudá-los só porque uma dezena de pesquisadores acreditava ter uma ideia melhor. No verão de 1989, o IAB voltou a ser organizado. Os pesquisadores foram reunidos em torno da IRTF (Internet Research Task Force), que foi transformada em uma subsidiária do IAB, assim como a IETF (Internet Engineering Task Force). Em torno da nova IAB, reuniram-se pessoas de um grupo de organizações maior do que a comunidade acadêmica. Inicialmente, os membros do grupo teriam um mandato indireto de dois anos, ao final do qual eles indicariam seus sucessores. Mais tarde, foi criada a Internet Society, integrada por pessoas interessadas na internet. De certa forma, a Internet Society pode ser comparada à ACM ou ao IEEE. Ela é administrada por conselheiros eleitos, que, por sua vez, indicam os membros do IAB.

O modelo TCP/IP é um modelo aberto e de estrutura relativamente simples. Os dois principais protocolos que o compõem, TCP (Transmission Control Protocol) e IP (Internet Protocol), deram nome à arquitetura. Esses protocolos permitem que computadores se comuniquem, independentemente do fabricante ou sistema operacional. Além disso, os protocolos TCP/IP podem ser utilizados sobre qualquer tipo de infraestrutura de rede. Exemplos: Ethernet, PPP, MPLS etc.

O protocolo TCP/IP é o mais utilizado em redes. Uma grande vantagem desse protocolo em relação aos outros é que ele é roteável, ou seja, foi criado pensando em redes grandes e de longa distância em que pode haver diversos caminhos para o dado atingir o computador receptor.

Assim como o modelo OSI, o modelo TCP/IP divide as funções do sistema de comunicação em camadas estruturadas. A diferença é que enquanto o modelo OSI possui sete camadas, o modelo TCP/IP consegue traduzir toda a problemática das redes em quatro camadas, sendo cada uma responsável por executar funções específicas de rede e envolvendo diversos protocolos.

As quatro camadas do modelo TCP/IP estão ilustradas na figura a seguir. São elas: camada de Aplicação, camada de Transporte, camada Internet e camada de Acesso à Rede.

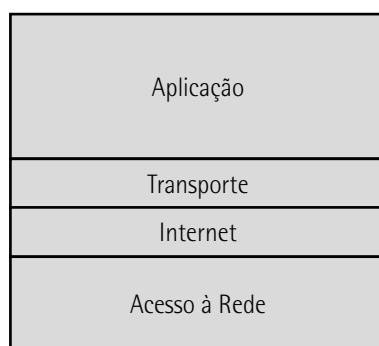


Figura 39 – Modelo TCP/IP

Adaptada de: Oliveira e Rehder (2006).

A camada de Aplicação serve ao usuário, já as camadas de Transporte, Internet e Acesso à Rede têm a função de servir à camada de Aplicação. Vamos ver com mais detalhes cada uma delas.

3.5.1 Camada de Acesso à Rede

A camada de Acesso à Rede é responsável por gerenciar a transmissão da informação no meio físico e corresponde às camadas Física e Enlace do modelo OSI.

Essa camada (veja a figura a seguir) trabalha o próprio meio físico da rede, ou seja, lida com qualquer comunicação entre os computadores que passa pelo meio de transmissão, onde são conectados os cabos, conectores, placas etc. Ela é responsável por enviar o datagrama recebido da camada Internet em forma de quadro através da rede.

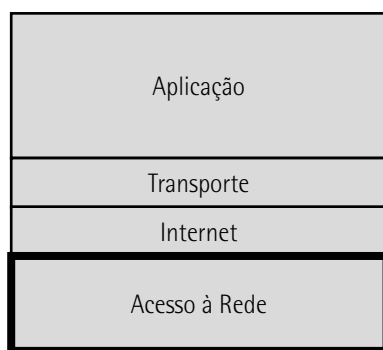


Figura 40 – Camada de Acesso à Rede do modelo TCP/IP

Adaptada de: Oliveira e Rehder (2006).

Assim como no encapsulamento do modelo OSI, no modelo TCP/IP cada camada também se comunica, de forma lógica, com a sua equivalente em outro computador por intermédio de seus protocolos. Portanto, em uma comunicação, teremos os protocolos das camadas de Aplicação, Transporte, Internet e Acesso à Rede sendo executados em conjunto. A conexão física, onde os bits são transmitidos em forma de sinais elétricos, é estabelecida apenas entre as placas de interface com a rede, através de algum tipo de meio físico de comunicação.

Até os dados do usuário, gerados nos programas executados na camada de Aplicação, chegarem ao meio físico, eles são transferidos de camada em camada.

Síntese

A camada de Acesso à Rede:

- Abrange o nível físico, correspondente à placa de rede e outros detalhes de hardware necessários para o interfaceamento físico com a rede.

- É responsável por estabelecer um enlace até o próximo nó.
- Inclui detalhes das tecnologias de LAN e WAN que foram empregadas.
- Equivale às camadas Física e de Enlace do modelo OSI.

Exemplos de protocolos dessa camada: Ethernet e ARP.

3.5.2 Camada Internet

A camada Internet executa o processo de roteamento de pacotes e endereçamento lógico. Essa camada (veja a figura a seguir) recebe os dados da camada de Transporte e acrescenta o seu cabeçalho, constituindo o pacote, forma pela qual é conhecida a unidade de dados da camada Internet.

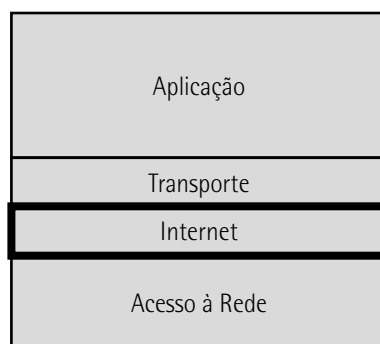


Figura 41 – Camada Internet do modelo TCP/IP

Adaptada de: Oliveira e Rehder (2006).

O pacote da camada Internet será entregue à camada de Acesso à Rede, que, por sua vez, adiciona seu cabeçalho ao pacote, fechando a unidade de dados, chamada de quadro. Por fim, a camada de Acesso à Rede cuidará de todos os detalhes físicos e eletrônicos da transmissão para transmitir os bits pelo meio físico da rede em questão.

Os cabeçalhos transportam as informações que permitem aos protocolos de cada camada desempenhar suas funções. O TCP/IP é, na verdade, um conjunto de protocolos, sendo que os mais conhecidos são justamente os que dão nome a ele: o TCP e o IP.

Na camada Internet está o protocolo IP, cuja função principal é realizar o roteamento, sendo o responsável por adicionar mecanismos para que os dados cheguem o mais rapidamente ao seu destino.

O IP identifica os computadores e os sistemas de comunicação através de endereços que são compostos por uma série de quatro números separados por pontos, sendo que cada série pode variar entre 0 e 255, por exemplo, 200.230.64.33. Cada servidor e cada computador têm o seu endereço IP único. Um fato que tornou o TCP/IP popular é que sua arquitetura é aberta e qualquer fabricante pode adotar a sua própria versão do TCP/IP em seu sistema operacional. Com isso, a maioria dos fabricantes

de sistema operacional acaba adotando esse protocolo, possibilitando assim que todos os sistemas possam se comunicar entre si.

Síntese

A camada Internet:

- É responsável por gerenciar o encaminhamento e o roteamento de pacotes dentro da rede.
- Seu objetivo é garantir que os pacotes sejam entregues do ponto de origem em qualquer sub-rede da inter-rede até o destino final, independentemente do trajeto ou das redes intermediárias, utilizando como identificador principal o endereço IP.
- Corresponde à camada de Rede do modelo OSI.

Alguns protocolos pertencentes a essa camada incluem: IP (Internet Protocol) e ICMP (Internet Control Message Protocol).

3.5.3 Camada de Transporte

A camada de Transporte, também chamada de camada host-a-host, é responsável por gerenciar o fluxo de dados entre dispositivos e controlar o tipo de transmissão utilizada.

Seguindo o fluxo do encapsulamento, a mensagem que vem da Aplicação é passada à camada de Transporte (veja a figura a seguir), que, por sua vez, adiciona o cabeçalho a ser utilizado na execução do protocolo de transporte. Nessa variação, dependendo do protocolo utilizado, se TCP ou UDP, a unidade de dados (mensagem + cabeçalho de transporte) pode ser o segmento, quando o TCP é utilizado, ou o datagrama, quando o UDP é utilizado.

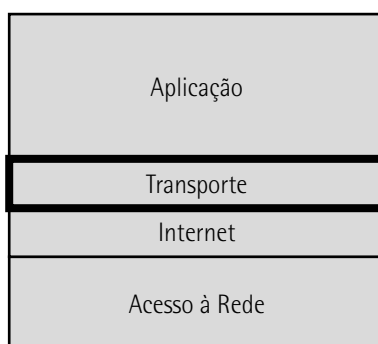


Figura 42 – Camada de Transporte do modelo TCP/IP

Adaptada de: Oliveira e Rehder (2006).

O protocolo TCP tem a função de estabelecer a comunicação fim-a-fim, garantindo que os dados cheguem ao seu destino. O protocolo quebra os dados em seções menores chamadas pacotes e entrega esses pacotes em seu destino. Depois de serem entregues, o protocolo remonta os pacotes em sua forma original.

O protocolo UDP é um protocolo não orientado à conexão, diferente do TCP, que é orientado à conexão. Com isso, o UDP envia os dados mais rapidamente, sem garantir a ordem ou a entrega de todos os pacotes. É o protocolo utilizado naquelas aplicações que toleram perda de dados, mas que requerem mais fluidez, como aplicações de voz e vídeo.

Síntese

A camada de Transporte:

- É responsável pelo transporte de dados fim-a-fim, sem se preocupar com os dispositivos intermediários nem com os caminhos percorridos.
- Possui funções que incluem garantir a qualidade do serviço, oferecer confiabilidade na comunicação, controlar o fluxo de pacotes e realizar a detecção e correção de erros.
- Corresponde à camada de Transporte do modelo OSI.

Os principais protocolos dessa camada são o TCP (Transmission Control Protocol) e o UDP (User Datagram Protocol).

3.5.4 Camada de Aplicação

A camada de Aplicação, também chamada de camada de processo, é responsável por interagir diretamente com os aplicativos nos dispositivos de origem e destino.

A camada de Aplicação (veja a figura a seguir) é a camada mais próxima do usuário.

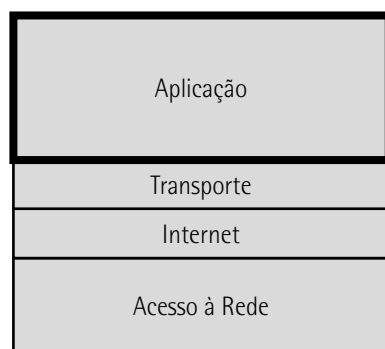


Figura 43 – Camada de Aplicação do modelo TCP/IP

Adaptada de: Oliveira e Rehder (2006).

Essa camada equivale às camadas de Sessão, Apresentação e Aplicação do modelo OSI e faz a comunicação entre os aplicativos e o protocolo de transporte, incluindo as aplicações processadas. Existem vários protocolos que operam nessa camada, fornecendo serviços que suportam as aplicações do usuário. Os principais protocolos são o HTTP (navegação web), FTP (transporte de arquivos), SMTP (envio de e-mail), DNS (resolução de nomes de domínio), Telnet (terminal virtual), entre outros.

Na máquina de origem, os dados gerados pelo programa em execução são entregues à camada de Aplicação, que adiciona um cabeçalho a esses dados, compondo a unidade de dados da camada de Aplicação, ou seja, a mensagem. Na máquina de destino, o protocolo da camada de Aplicação utilizará os dados desse cabeçalho para aplicar o tratamento adequado aos dados recebidos.

Lembrando que, quando os dados são recebidos pela máquina de destino, todas as operações descritas anteriormente são repetidas na ordem inversa. A camada de Acesso à Rede recebe os bits do meio físico e os envia à camada Internet, que reconstitui o quadro. Esta, após extrair os dados (cabeçalho e fechamento) do quadro, que dizem respeito somente ao protocolo dessa camada, entrega o pacote à camada Internet. A camada Internet, por sua vez, retira os dados do cabeçalho de Internet, realizando o mesmo processamento do protocolo utilizado e passa o restante dos dados (segmento ou datagrama) para a camada de Transporte. Esse procedimento é repetido até a restauração dos dados do usuário pelo programa em execução na camada de Aplicação.

Esse processo garante que os dados cheguem ao destino da mesma forma que foram enviados na origem e que a transmissão seja organizada e eficiente.

Síntese

A camada de Aplicação:

- Agrupa os protocolos que oferecem serviços de comunicação tanto ao sistema quanto ao usuário.
- Corresponde às camadas de Apresentação, Sessão e Aplicação do modelo OSI.

Exemplos de protocolos dessa camada incluem: DNS (Domain Name System), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), FTP (File Transfer Protocol), HTTP (Hypertext Transfer Protocol) e SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

3.6 Semelhanças e diferenças entre o modelo OSI e o TCP/IP

Dada a necessidade de adotar modelos abertos em sistemas de comunicação, é fundamental entender os dois principais modelos utilizados em arquiteturas de redes: o modelo OSI e o modelo TCP/IP, assim como suas semelhanças e diferenças.

A primeira semelhança entre esses modelos é que ambos são estruturados em camadas. A figura a seguir apresenta a comparação lado a lado do modelo OSI com o modelo TCP/IP, em que podemos ver claramente equivalências das funções entre as camadas.

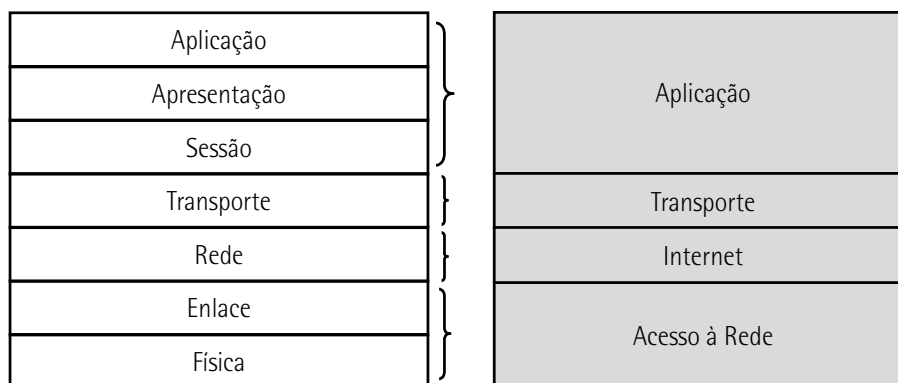


Figura 44 – Comparação entre os modelos OSI e TCP/IP

As principais semelhanças entre os dois modelos são:

- Os dois são organizados em camadas.
- Ambos possuem camadas de Aplicação.
- Ambos possuem camadas de Transporte e de Rede (Transporte e Internet, no caso do TCP/IP), com funções comparáveis.
- Os dois pressupõem o fluxo de pacotes e o encapsulamento dos dados.
- Os profissionais da área precisam conhecer ambos.

Apesar de vermos bastante similaridade entre os modelos OSI e TCP/IP, existem também diferenças. A principal diferença entre eles é que o modelo OSI surgiu de uma definição formal criada por comissões da ISO para orientar o desenvolvimento de produtos, enquanto o TCP/IP nasceu da demanda do mercado e da necessidade de soluções para problemas de comunicação. O TCP/IP evoluiu a partir de diversas implementações de produtos desenvolvidos fora da arquitetura da internet, mas que posteriormente foram incorporados a ela.

Ao contrário do modelo OSI, o TCP/IP não é apenas um modelo conceitual ou didático, pois ele especifica os protocolos a serem usados em cada camada.

As diferenças entre os dois modelos, resumidamente, são:

- O TCP/IP combina os aspectos das camadas de Apresentação e de Sessão do modelo OSI dentro da sua camada de Aplicação.
- O TCP/IP combina as camadas Física e de Enlace do modelo OSI em uma única camada de Acesso à Rede.

- O TCP/IP parece ser mais simples por ter menos camadas, mas desempenha funções equivalentes.
- O modelo OSI é uma padronização, um modelo mais conceitual que serve como guia.
- Os protocolos TCP/IP são os padrões fundamentais sobre os quais a internet foi construída, enquanto o modelo OSI foi criado para padronizar a interconexão de diferentes redes.

A arquitetura TCP/IP, por ter menos camadas do que o modelo OSI, resulta em algumas camadas assumindo funções que não são originalmente atribuídas a elas. Por exemplo, na transferência de arquivos em um ambiente TCP/IP, as funções correspondentes à camada de Apresentação são desempenhadas pelo próprio protocolo de transferência de arquivos FTP. Contudo, o TCP/IP nos fornece aplicações mais simples, eficientes e de fácil implementação em nível de produtos.

O IP está relacionado à camada de Rede, enquanto o TCP e o UDP fornecem serviços semelhantes aos dos protocolos de Transporte orientados e não orientados à conexão do modelo OSI, respectivamente. Já na camada de Aplicação, a arquitetura TCP/IP engloba os serviços oferecidos pelas camadas de Sessão, Apresentação e Aplicação do modelo OSI.

A arquitetura OSI sofre críticas por apresentar modelos e soluções que objetivam atendimento a requisitos de propósito geral, em prejuízo de soluções imediatas, compatíveis com as exigências atuais dos usuários. É também criticada por não oferecer formas de migração entre as arquiteturas em operação e suas soluções.

Podemos, no entanto, observar que sempre houve um esforço de aproximação entre as duas arquiteturas, com o objetivo de aproveitar o melhor de cada uma, de forma a encontrar soluções combinadas.

4 PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO

Os protocolos de comunicação são parte fundamental da pilha de protocolos TCP/IP, pois são essenciais para o funcionamento da internet e das redes de computadores. Vamos ver a seguir, os protocolos ARP, ICMP, IP, TCP e UDP, e estudaremos, também, os protocolos de camada de Aplicação mais comuns, tanto os que utilizam o TCP, como os que utilizam o UDP como protocolo de transporte.

4.1 ARP

O protocolo ARP (Address Resolution Protocol), ou Protocolo de Resolução de Endereço, tem a finalidade de chegar a um endereço físico (MAC address) a partir de um endereço IP.

O ARP funciona na camada de Enlace de Dados do modelo OSI. No modelo TCP/IP, é considerado parte da camada de Acesso à Rede, uma vez que essa camada abrange tanto as camadas Física quanto de Enlace do modelo OSI.

Uma estação da rede, ao querer transmitir um pacote para o nó destino localizado no mesmo segmento local, consulta sua tabela ARP em cache, para saber se há alguma entrada associando o endereço IP do

nó com algum endereço MAC. Se não houver a entrada, a estação enviará um broadcast solicitando que o "dono" do endereço IP requerido envie seu endereço MAC. Ou seja, o ARP é enviado como uma consulta às máquinas na rede local para procurar seus endereços físicos a partir de um endereço IP. Quem possuir esse endereço IP, responderá com um pacote ARP Reply contendo o endereço MAC solicitado. A estação que originou o ARP Request guardará essa resposta em memória (cache) para uso futuro.

Assim, o ARP mantém em seu cache a tabela de "endereços físicos x endereços IP". Toda vez que um determinado IP de destino precisa ser localizado para algum envio de dados, o cache do ARP é consultado para checar se esse endereço está na rede local.

Se o endereço físico já estiver no cache do ARP, então o endereço físico correspondente é usado para enviar o frame diretamente para o adaptador de rede físico do host de destino desejado.

Se o endereço IP não estiver no cache do ARP, então o ARP faz uma transmissão na LAN. O pedido, enviado como broadcast, inclui o endereço do IP do computador desejado. Toda máquina que está nessa mesma LAN recebe e examina esse pedido, pois todas as máquinas conectadas ao switch LAN compartilham de um mesmo domínio de broadcast. Se o endereço corresponder, o computador em questão gerará uma resposta ao ARP que inclui o seu endereço físico, e o IP pode assim prosseguir e enviar os dados diretamente para o adaptador de rede do computador desejado.

O ARP faz então o mapeamento do endereço lógico IP para o endereço físico MAC, a fim de permitir a comunicação em redes com múltiplos nós em um mesmo segmento, como um segmento Ethernet.

Existe também o Reverse ARP, que realiza a função oposta do ARP. O RARP é ativado quando o endereço físico é conhecido, mas o endereço IP não.

4.2 ICMP

O protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol), ou Protocolo de Mensagens de Controle da Internet, tem como função testar a conectividade entre dois hosts.

O ICMP opera na camada de Rede do modelo OSI e na camada de Internet do modelo TCP/IP. Ele é utilizado para notificar o IP e os protocolos das camadas superiores sobre erros no nível da rede e problemas no controle do fluxo.

O comando Ping (Packet InterNet Groper), ou Procurador de Pacotes Internet, bastante conhecido e utilizado para testar a conectividade nas redes, faz parte do protocolo ICMP. Ele envia um pacote para um endereço e solicita que o computador de destino retorne os dados enviados em um pacote de resposta.

O Ping acompanha todos os produtos TCP/IP e é utilizado para testar se um nó da rede está ativo. O comando envia mensagens ICMP de solicitação de eco (echo request) e, se o host de destino for localizado, ele responderá com uma mensagem de resposta de eco (echo reply).

A figura a seguir mostra como funciona esse processo.

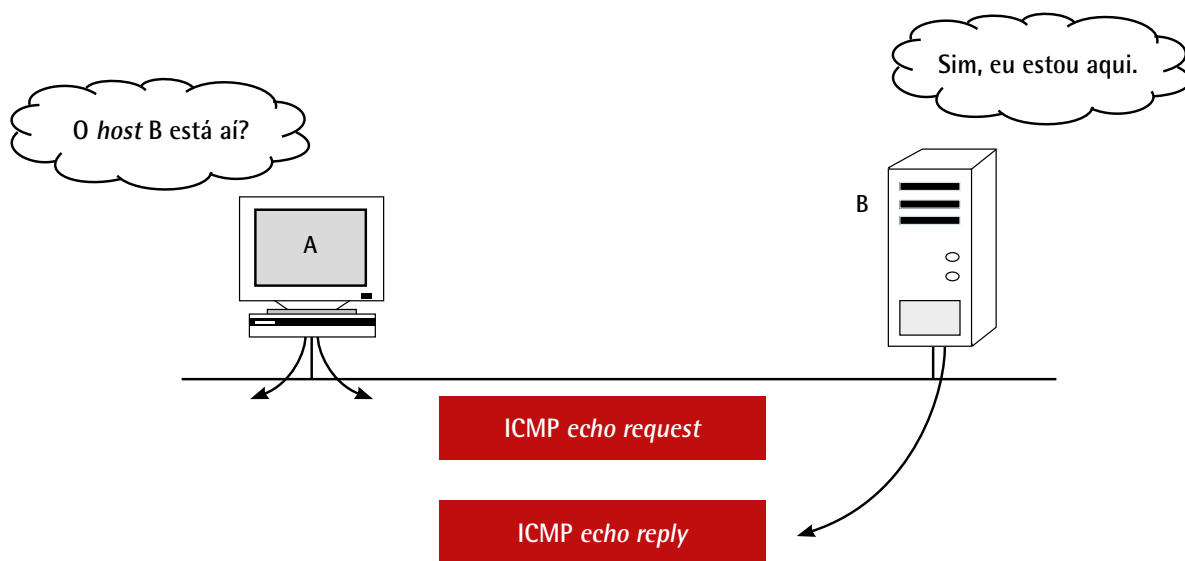


Figura 45 – Funcionamento do Ping do protocolo ICMP

Fonte: Multirede (2000, p. 29).

Esse comando permite a confirmação da funcionalidade do protocolo de rede nos dois elementos envolvidos, além do tempo de ida e volta do pacote com uma determinada quantidade de dados (< 65536 bytes).

O Ping é dado através do prompt de comando do sistema Windows ou do terminal Linux/macOS. Deve-se digitar "ping" seguido do endereço IP ou nome de domínio do dispositivo que se quer testar. A figura a seguir traz um exemplo de um comando no prompt do Windows que foi bem-sucedido e obteve retorno do host destino.

```
C:\>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

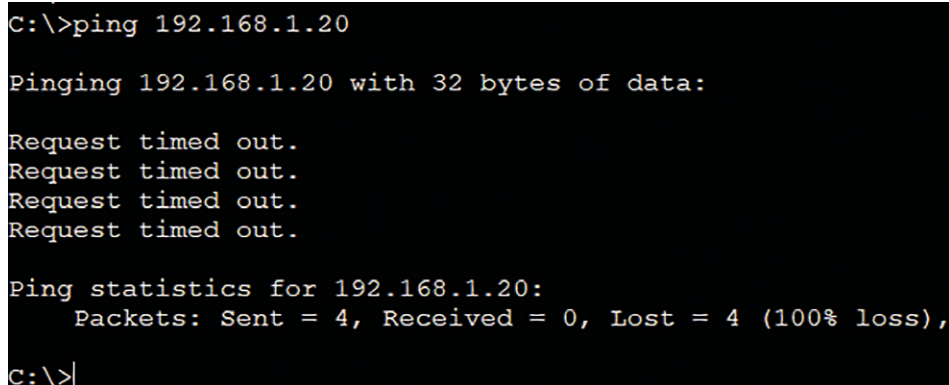
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=14ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 14ms, Average = 3ms

C:\>|
```

Figura 46 – Exemplo de comando "ping" com sucesso

Neste caso, vemos que a resposta ao ping foi positiva, pois há indicação do tempo que a mensagem levou para ir e voltar do host destino, em ms (milissegundos). Quando o teste não é bem-sucedido, o comando mostra que não houve resposta do dispositivo remoto, indicando um time out, ou tempo esgotado, como mostra a figura a seguir.



```
C:\>ping 192.168.1.20

Pinging 192.168.1.20 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>
```

Figura 47 – Exemplo de comando "ping" sem sucesso

Outras funções do protocolo ICMP são: controlar a velocidade de transmissão de um computador para o outro, para que não haja sobrecarga de dados; avisar quando um computador de destino não foi achado na rede; e avisar quando o TTL (time to live) de um datagrama chegou a zero, indicando que o número de hops é muito grande até o destino.

4.3 IP

O IP (Internet Protocol, ou Protocolo Internet) cuida do endereçamento dos computadores em uma rede TCP/IP.

O protocolo IP pode ser considerado um dos protocolos mais importantes, se não o mais importante, para o funcionamento da internet. Isso porque ele é a base do endereçamento e do roteamento de pacotes de dados entre dispositivos conectados em redes locais e globais. Sem ele, a troca de informações entre computadores, servidores e outros dispositivos na internet simplesmente não seria possível.

O IP opera na camada de Rede do modelo OSI, ou na camada Internet do modelo TCP/IP, sendo utilizado para identificar cada host com seu endereçamento lógico (o endereço IP). O IP é formado por quatro octetos, representando um endereço único na internet, por exemplo, 200.192.55.2.

Para o protocolo IP, uma rede é formada por diversos segmentos de rede lógicos, onde cada segmento tem uma identificação única. Além disso, cada dispositivo conectado a um segmento de rede tem um endereço IP único que permite a sua localização dentro da rede.

O protocolo IP é fundamental para o roteador exercer a sua função de encaminhar pacotes de dados para o seu destino, pois o IP fornece o endereço lógico para cada dispositivo em uma rede, e os

roteadores usam esses endereços IP para determinar o caminho mais eficiente para enviar os pacotes entre redes.

O IP é um protocolo não orientado à conexão, o que significa que ele não estabelece uma conexão prévia entre os dispositivos antes de enviar os dados. Em outras palavras, ele apenas encaminha os pacotes de dados de forma independente, sem garantir que eles chegarão ao destino nem que chegarão na ordem correta. Essa tarefa de garantir a entrega dos dados de forma confiável é delegada a protocolos de camada superior, como o TCP.

O protocolo IP também é considerado um protocolo sem garantia de entrega. Isso quer dizer que pacotes podem ser perdidos, duplicados ou entregues fora de ordem. Ainda assim, ele é extremamente eficiente para garantir que os dados trafeguem pela rede, especialmente por seu modelo de funcionamento simples, que facilita a escalabilidade da internet.

Por fim, o protocolo IP trabalha em conjunto com outros protocolos da pilha TCP/IP para formar a espinha dorsal da internet. Ele atua como o sistema de navegação, definindo para onde os dados devem ir. Sem o IP, não seria possível fazer com que pacotes de dados encontrados em uma rede local viajassem por diversos dispositivos intermediários e chegassem a redes remotas, identificando com precisão cada computador ao longo do caminho.

4.4 TCP

O TCP (Transmission Control Protocol, ou Protocolo de Controle de Transmissão) é uma das principais formas de transmissão de dados em redes na internet. É um protocolo de comunicação orientado à conexão que permite o envio de dados e a verificação da entrega de dados por dispositivos e aplicativos de computação.

O protocolo TCP opera na camada de Transporte, tanto no modelo OSI quanto no modelo TCP/IP, e é, na verdade, o principal protocolo de transporte da internet. Ele aceita mensagens de qualquer tamanho de um protocolo da camada superior e oferece transporte full-duplex. Além disso, realiza a sincronização de sequências de transmissão, criando caminhos entre origem e destino no momento da transmissão para envio do pacote. Por ser orientado à conexão, o protocolo TCP confirma a entrega dos pacotes.

O TCP organiza os dados para que possam ser transmitidos entre um servidor e um cliente. Ele garante a integridade dos dados que são comunicados em uma rede e também divide grandes quantidades de dados em pacotes menores, garantindo que essa integridade esteja em vigor durante todo o processo.

Antes de transmitir os dados, o TCP estabelece uma conexão entre origem e destino, que garante que permanecerá ativa até que a comunicação comece. Esse processo é também chamado de three-way handshake, que significa "aperto de mão de três vias", como mostrado na figura a seguir.

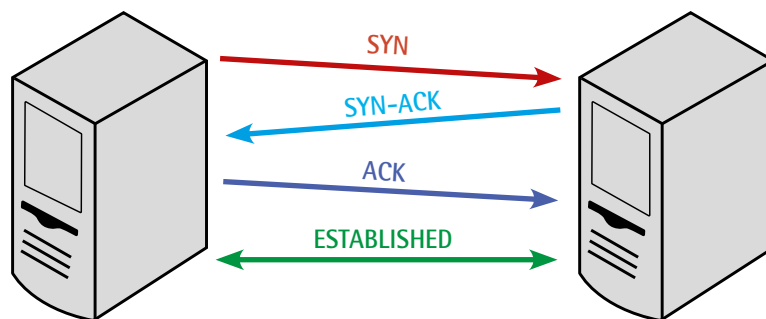


Figura 48 – Three-way handshake do TCP/IP

Fonte: Multirede (2000, p. 7).

Além do estabelecimento de conexão, o TCP possui outras características:

- **Retransmissão:** o protocolo TCP garante a entrega dos dados de forma confiável. Quando um erro é detectado (por exemplo, se um pacote se perde ou chega corrompido), o protocolo solicita a retransmissão do pacote afetado.
- **Controle de erros:** o TCP utiliza mecanismos como checksum, números de sequência, ACKs (acknowledgments) e tempo de espera (timeout) para garantir que os pacotes corrompidos ou ausentes sejam reenviados até que a entrega seja bem-sucedida.
- **Descartes ou retransmissão dependendo do protocolo:** protocolos confiáveis, como o TCP, sempre tentam retransmitir pacotes quando ocorrem erros. Protocolos não confiáveis, como o UDP que veremos a seguir, descartam pacotes com erro sem tentar retransmiti-los. Protocolos em camadas mais baixas, como Ethernet, podem descartar ou retransmitir pacotes, dependendo do caso e do protocolo específico. Portanto, concluímos que os pacotes podem ser retransmitidos ou descartados dependendo do protocolo em uso.



Lembrete

Os protocolos de rede garantem que os dados transmitidos cheguem corretamente ao destino, organizando e controlando o fluxo da comunicação.

Protocolos, como Ethernet, também podem detectar erros de transmissão usando mecanismos como checksums ou CRC (Cyclic Redundancy Check). Em casos de erro, o protocolo pode optar por descartar pacotes, se for uma transmissão simples e a camada superior não exigir correção, ou retransmitir o pacote se for necessário, como no caso do MAC layer do Wi-Fi, que pode solicitar a retransmissão de pacotes corrompidos ou perdidos.

Os protocolos de aplicação TCP/IP são aqueles que desempenham funções de alto nível e que utilizam os serviços de camada de Transporte para a comunicação das aplicações. São vários protocolos de aplicação que utilizam o TCP na camada de Transporte. Esses protocolos realizam funções diretamente acessíveis pelo usuário, como FTP, HTTP, SMTP, Telnet, entre outros.

O envio dos pacotes é realizado atribuindo um identificador de cada segmento, chamado porta, que está relacionado ao protocolo da camada de Aplicação que está sendo transportado. Na lista a seguir estão as portas relacionadas com cada um dos principais protocolos de aplicação que utilizam o TCP:

- **FTP:** portas 20 e 21.
- **Telnet:** porta 23.
- **SMTP:** portas 25 e 587.
- **HTTP:** portas 80 e 8080.

4.4.1 FTP

O FTP (File Transfer Protocol), ou Protocolo de Transferência de Arquivos, é um dos protocolos mais antigos e simples ainda em uso para transferência de dados. Ele utiliza canais individuais para comunicação de dados do tipo cliente/servidor.

Um servidor FTP é um computador dedicado à transferência de arquivos e ao compartilhamento remoto de dados via internet entre um servidor (remetente) e um computador cliente (destinatário) por meio de uma conexão baseada no protocolo FTP. Esse tipo de servidor geralmente concede ao dispositivo cliente o acesso a um diretório com vários subdiretórios. Os usuários se conectam a esses servidores como "clientes FTP".

O FTP utiliza sempre dois canais TCP distintos: o canal de controle utiliza a porta 21, por onde passam os comandos e respostas (por exemplo, USER, PASS, LIST, RETR, STOR), e o canal de dados utiliza a porta 20 no modo ativo, ou uma porta dinâmica no modo passivo, que é por onde trafegam efetivamente os arquivos e listagens de diretório.

Sobre os modos de operação ativo e passivo, temos: o modo ativo, em que o cliente abre uma porta aleatória e informa ao servidor ("PORT") para onde enviar o dado, que então conecta de volta ao cliente na porta especificada, e o modo passivo, em que o servidor abre uma porta aleatória e informa ao cliente ("PASV") onde ele deve se conectar. Esse último modo é mais amigável para clientes funcionando atrás de firewalls/NAT, pois evita conexões de entrada no cliente.

Existem dois tipos de servidores que utilizam o protocolo FTP: públicos e privados. A diferença fundamental entre eles é a necessidade de um login e senha para acessar os arquivos nos servidores privados.

O FTP segue o padrão definido pelo RFC 959 do ano de 1971, mas, ao longo dos anos, ganhou extensões para segurança e compressão. Assim, em muitas empresas, o FTP tradicional foi substituído por SFTP ou FTPS, onde o S significa Secure (ou Seguro), para atender requisitos de compliance, como a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

O FTP clássico transmite credenciais e dados em texto puro, o que o torna vulnerável à captura de pacotes (sniffing). O FTPS adiciona TLS/SSL (Transport Layer Security/Secure Sockets Layer) ao FTP clássico. O FTPS "implícito" utiliza a porta 990, enquanto o FTPS "explícito" começa na 21 e sobe para TLS após o comando "AUTH TLS". O SFTP (SSH File Transfer Protocol) é um protocolo completamente diferente, que roda sobre SSH (porta 22) e é geralmente mais seguro e simples de configurar em ambientes modernos.

A linha de comando é ftp (nativo em Unix/Windows), lftp (Linux) ou ncftp. Muitos clientes FTP suportam retomada de upload/download (via comando REST), muito útil em conexões instáveis.

O FTP ainda é amplamente utilizado em roteadores e dispositivos de rede para atualização de firmware via script automatizado.

4.4.2 Telnet

O Telnet (Teletype Network), que significa Rede de Teletipo ou, ainda, Remote Terminal Emulation (Emulação de Terminal Remoto, em português), é um recurso que permite estabelecer uma conexão com outro computador ou dispositivo da rede, ou da internet, se estiver conectado a ela, oferecendo a oportunidade de estar em um sistema computacional e trabalhar em outro.

Através do Telnet, o usuário consegue manipular um computador ou equipamento remoto como se estivesse sentado à sua frente, quando na verdade não está. Ou seja, ocorre uma simulação de terminal no PC Local.

O Telnet permite que usuários acessem os aplicativos com base em host de rede, com PCs funcionando como se fossem terminais burros. Assim, o Telnet tem uma função parecida com a do aplicativo de acesso remoto do Windows, uma aplicação utilizada para gerenciamento de rede remoto, complementando outros testes como o Ping, que apresentamos na seção 4.2. Enquanto o Ping testa a conectividade, o Telnet permite o acesso remoto para realizar verificações e configurações no dispositivo.

Para a configuração remota de um roteador, por exemplo, utiliza-se o comando telnet e o endereço IP do roteador que se deseja acessar. A figura a seguir mostra esse exemplo de uso do Telnet, em que o IP do roteador é 192.168.1.254. O comando fica, então, "telnet 192.168.1.254".


```
C:\>telnet 192.168.1.254
Trying 192.168.1.254 ...Open

User Access Verification

Password:
Roteador_remoto>ena
Password:
Roteador_remoto#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Roteador_remoto(config)#hostname Roteador_matriz
Roteador_matriz(config)#exit
Roteador_matriz#wr
Building configuration...
[OK]
Roteador_matriz#exit

[Connection to 192.168.1.254 closed by foreign host]
C:\>
```

Figura 49 – Acesso remoto ao roteador utilizando Telnet

Tudo que vemos passando na tela do terminal do usuário, na verdade, está ocorrendo no dispositivo remoto, não no micro do usuário. Primeiramente, existe o pedido de senha para o acesso remoto. Em seguida, são dados os comandos para entrar no modo de configuração e para alterar o nome do roteador para roteador_matriz, o que já aparece atualizado logo no prompt seguinte.

A sensação do usuário ao acessar outro computador ou dispositivo por Telnet é como se o terminal estivesse ligado diretamente àquele equipamento, com a única diferença de que a resposta aos seus comandos pode ser um pouco mais lenta.

O Telnet utiliza a porta 23 do TCP como porta padrão. O computador ou dispositivo receptor deve estar com a porta 23 acessível, para que o protocolo Telnet consiga alcançá-lo.

Além disso, para utilizar o Telnet, é necessário saber o endereço IP ou o nome do host que se deseja acessar. Os nomes de domínio são limitados a 256 caracteres de comprimento. Geralmente, o host remoto solicitará que seja digitada alguma senha de proteção para acesso, o que é geralmente configurado em todos os dispositivos de uma rede previamente por questões de segurança.

Vale ressaltar que o Telnet transmite dados sem criptografia, o que pode representar um risco de segurança. Por essa razão, o Telnet vem sendo amplamente substituído pelo SSH (Secure Shell), que oferece uma versão mais segura e criptografada da mesma funcionalidade.



Saiba mais

O SSH, que significa Secure Shell, é um protocolo de rede que permite o acesso remoto seguro a um computador, servidor ou dispositivo. É usado para enviar comandos, transferir arquivos e executar tarefas de administração remotamente, tudo de forma criptografada e segura.

Em termos simples, SSH é como uma forma segura de entrar em um computador à distância, como se estivesse sentado na frente dele, mas sem estar fisicamente presente.

Os principais usos do SSH são: o acesso remoto, permitindo que usuários se conectem a servidores e dispositivos remotamente para executar tarefas, como configurar sistemas, gerenciar arquivos ou executar comandos; a transferência de arquivos, que facilita a transferência segura de arquivos entre computadores, usando protocolos como SCP (Secure Copy) e SFTP (Secure File Transfer Protocol); e a autenticação utilizando criptografia para autenticar usuários e proteger as conexões, evitando que informações sejam interceptadas por terceiros.

O SSH oferece uma alternativa segura para protocolos mais antigos, como o Telnet, pois ao utilizar criptografia, o SSH garante a confidencialidade e a integridade das informações transmitidas.

Para saber mais sobre SSH, leia:

KUROSE, J. F; ROSS, K. W. *Redes de computadores e a internet: uma abordagem top-down*. 8 ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2021.

4.4.3 SMTP

O SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), Protocolo de Transferência de Correio Simples, é o protocolo padrão usado para envio de e-mails pela internet. Foi definido originalmente pelo RFC 821 em 1982 e atualizado em 2008 pelo RFC 5321, que introduziu extensões.

Tais extensões foram criadas para uma maior segurança do protocolo. O SMTP "puro", sem TLS (Transport Layer Security), envia tudo em texto claro, o que é suscetível a sniffing ou captura de pacotes. Camadas adicionais de proteção contra falsificação de remetente e spam também podem ser implementadas à parte do SMTP. Para autenticação forte, são usados mecanismos como OAuth2, protocolo de autorização que permite que uma aplicação se autentique em outra, o que é usado em servidores modernos como Gmail, em vez de usuário/senha simples.

Historicamente, a porta 25 era a porta padrão para SMTP, mas agora ela se encontra frequentemente bloqueada por ISPs devido ao uso excessivo de spam. Atualmente, a porta 587 é a porta padrão recomendada para envio de e-mails, especialmente com criptografia STARTTLS.

Para o recebimento de e-mails, existem protocolos complementares que são o POP3 (Post Office Protocol), definido pelo RFC 1939, e o IMAP4 (Internet Message Access Protocol), definido pelo RFC 3501. Ambos são protocolos de roteamento de correio eletrônico.

A figura a seguir traz um exemplo de envio de e-mail, experiência que é comum a milhões de usuários que se conectam às redes para troca de mensagens.

```
MAIL FROM: <remetente@domínio>
RCPT TO: <destinatário@domínio> (pode repetir para múltiplos RCPTs)
DATA → cliente envia cabeçalhos (From, To, Subject) + corpo + . em linha
separada para finalizar.
```

Figura 50 – Exemplo de envio de e-mail

Adaptada de: Oliveira e Rehder (2006).

O envio de um e-mail pode ser bem-sucedido ou não. Para cada situação, temos um código de resposta diferente do protocolo. São códigos de resposta possíveis:

- **2xx**: sucesso (por exemplo, 250 significa "OK", mensagem aceita para entrega).
- **3xx**: redirecionamento (por exemplo, 354 significa "Continue", logo, o cliente deve inserir os dados).
- **4xx**: erro temporário (por exemplo, 421 significa "Tentar mais tarde").
- **5xx**: erro permanente (por exemplo, 550 significa "Destinatário não encontrado" e 552 significa "Armazenamento excedido", ou seja, a mensagem não pôde ser entregue porque a caixa de correio do destinatário está cheia ou não tem espaço suficiente).

É importante entender esses códigos para diagnosticar e resolver problemas de entrega de e-mails. O fluxo de envio de mensagens então seria: remetente envia a mensagem para o destinatário; em seguida, o servidor de origem roteia através da rede corporativa ou da internet até a mensagem alcançar o servidor de destino; e, por último, o servidor de destino entrega a mensagem à caixa do usuário via IMAP/POP3.

4.4.4 HTTP

O HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), que significa Protocolo de Transferência de Hipertexto, é o protocolo de transferência de documentos da web e a base de toda a sua funcionalidade. Ele permite que os usuários que inserem a URL de um site na web visualizem os conteúdos e dados presentes nele.

Esse sistema é fundamental para a comunicação na internet, permitindo que sites e conteúdos com hiperlinks sejam acessados de forma simples pelo público, com um único clique do mouse ou toque na tela.

Leve e veloz, o protocolo HTTP utiliza o TCP na camada de Transporte, por isso é orientado à conexão. Com isso, o protocolo HTTP permite que os browsers conversem com os servidores web, façam pedidos e recebam a resposta em forma de documento, através de uma conexão com a internet. A transferência de documentos hipermídia é feita através do protocolo HTTP. Um servidor hospeda sites, enquanto um cliente faz a requisição dos documentos lá contidos. Essa transferência é feita usando a porta 8080 do protocolo TCP.

Cada servidor utilizado para hospedar um site conta com um programa específico para processar solicitações HTTP. Dessa forma, o navegador utilizado atua como um cliente HTTP, enviando constantemente solicitações ao servidor. Quando um usuário digita a URL de um site, o navegador gera uma solicitação HTTP e a envia para o endereço IP indicado pela URL. O servidor então recebe essa solicitação e retorna os arquivos correspondentes, que representam o site solicitado na internet.

Esses arquivos serão utilizados como recurso por todo ecossistema de um sistema distribuído, principalmente aplicações web/mobile.



Observação

Os servidores web têm a função de hospedar sites e disponibilizar conteúdo online para usuários em toda a internet. Quando um usuário acessa um site por meio de um navegador, o servidor web processa a solicitação e retorna os arquivos necessários, que podem incluir documentos HTML, que estruturam a página; arquivos CSS, que tratam do estilo visual da página; scripts JavaScript, que garantem a interatividade; além de imagens, vídeos e outros tipos de mídia. Muitos servidores web também permitem a geração dinâmica de conteúdo, utilizando linguagens de script do lado do servidor, como PHP, Python ou Ruby, para criar páginas em tempo real com base em dados do servidor ou entradas fornecidas pelo usuário.

4.5 UDP

O UDP, ou Protocolo de Datagramas do Usuário (do inglês User Datagram Protocol), é um dos protocolos de transporte que permite a transferência de dados pelas redes. Junto com o protocolo TCP, o UDP forma a base da transferência global de dados. A diferença básica em comparação ao TCP é que o UDP não é orientado à conexão.

Por ser um protocolo não orientado à conexão, o UDP não é confiável, ou seja, não garante a entrega de pacotes. Ele permite o envio de dados sem verificação da entrega de dados por dispositivos e aplicativos de computação. Quando ocorre um erro, como perda ou corrupção de dados, o protocolo não tenta retransmitir o pacote. O pacote é simplesmente descartado e o receptor pode não receber as informações corretamente.

Por esse motivo, o UDP é também mais leve e rápido, sendo o protocolo de transporte mais adequado para sistemas de comunicação e difusão em tempo real, como transmissão de voz e vídeo.

Uma vez que não ocorre a verificação de erro ou correção com o UDP, a responsabilidade pela confiabilidade, caso desejada, fica com a camada superior da Aplicação.

Alguns protocolos de aplicação que utilizam UDP incluem DNS (Domain Name System), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), SNMP (Simple Network Management Protocol), além de outras aplicações sensíveis ao tempo, como jogos online, streaming de vídeo e VoIP. O UDP é preferível em situações nas quais a velocidade é mais importante do que a confiabilidade, pois não requer um handshake para estabelecer a conexão como o TCP.

Na lista a seguir estão as portas relacionadas com cada um dos principais protocolos de aplicação que utilizam o UDP:

- **DNS:** porta 53.
- **DHCP:** portas 67 e 68.
- **SNMP:** portas 161 e 162.

Veremos agora esses protocolos de aplicação, um a um.

4.5.1 DNS

DNS (Domain Name System), ou Sistema de Nomes de Domínio, é um sistema de banco de dados distribuídos que fazem a resolução do endereço/nome para as aplicações do cliente. Ele atua como uma espécie de catálogo telefônico, traduzindo nomes de domínio como "www.exemplo.com" para seus endereços IP correspondentes.

Todas as máquinas em uma rede TCP/IP possuem um endereço IP, porém esses endereços não são fáceis de serem memorizados. Para isso, foi criado o sistema DNS, que permite dar nomes a endereços IP, possuindo duas funções: converter endereços nominais em endereços IP e vice-versa. Ou seja, o DNS é basicamente um mapeamento entre endereços e nomes.

O DNS depende fortemente do UDP, utilizando a porta 53 tanto para consultas como para respostas. Ele especifica duas partes principais: regras de sintaxe para a definição de domínios e o protocolo utilizado para a consulta de nomes.

Ao operar de forma distribuída, hierárquica e eventualmente consistente, o DNS permite que os usuários encontrem os serviços desejados, mesmo em uma estrutura altamente descentralizada.

Os nomes das máquinas são compostos por partes separadas por pontos, sendo que cada parte representa um domínio de autoridade diferente. O primeiro nome indica o nível mais baixo da hierarquia, enquanto o último representa o nível mais alto. No caso do nível mais alto, alguns nomes são reservados para fins específicos, como:

- **.com**: organizações comerciais.
- **.edu**: instituições educacionais.
- **.gov**: instituições governamentais.
- **.int**: organizações internacionais.
- **.org**: outras organizações.

Por exemplo, ao digitar `www.empresa.com` no browser, o DNS irá realizar uma conversão desse nome para o endereço IP válido dessa página, pois na internet o endereçamento é feito através de endereço IP. O protocolo também realiza a função inversa, convertendo um endereço IP em um domínio válido.

4.5.2 DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), ou Protocolo de Configuração Dinâmica de Hosts, é utilizado para atribuir automaticamente endereços IP e outros parâmetros de rede a dispositivos em uma rede.

Quando não é utilizado IP fixo nas máquinas de uma rede, deve existir um servidor DHCP na rede para conceder dinamicamente endereços IP para cada nova conexão de uma máquina.

O processo de atribuição de IPs pelo DHCP segue quatro etapas principais, conhecidas pela sigla DORA:

- **Discover (Descoberta)**: o cliente envia um broadcast procurando por servidores DHCP disponíveis.
- **Offer (Oferta)**: o servidor DHCP responde com uma oferta de um endereço IP e outros parâmetros de rede.
- **Request (Solicitação)**: o cliente responde escolhendo uma das ofertas (caso tenha recebido várias) e solicita formalmente o IP.
- **ACK (Reconhecimento)**: o servidor confirma a concessão do IP e envia os parâmetros finais de rede (gateway, DNS etc.).

O servidor DHCP escuta as requisições na porta 67, enquanto o cliente envia solicitações para a porta 68. Além do endereço IP, o DHCP também pode fornecer máscara de sub-rede, gateway padrão, servidores DNS, servidores WINS, tempo de concessão (lease time) e domínio de busca (domain name).

Os endereços IP são atribuídos por um tempo limitado, chamado lease time. A máquina cliente tenta renovar esse lease antes que expire. Normalmente, após 50% do tempo, tenta renovar com o mesmo servidor; ou, após 87,5% do tempo, tenta renovar com qualquer servidor disponível.

Os principais benefícios do DHCP são:

- Reduz a administração manual de IPs.
- Evita conflitos de IP.
- Permite mudanças rápidas na configuração de rede.
- É escalável para grandes redes.

Um servidor DHCP falso ou rogue DHCP pode fornecer configurações incorretas e ser usado para ataques cibernéticos, como man-in-the-middle. Em ambientes críticos, recomenda-se usar filtros de MAC, DHCP Snooping em switches gerenciáveis e autenticação de clientes.

4.5.3 SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol), ou Protocolo Simples de Gerenciamento de Redes, como o próprio nome diz, é um protocolo para gerência de redes.

O SNMP é uma aplicação que utiliza o UDP para gerenciar dispositivos de rede e coletar informações. Ele usa as portas 161 e 162 do UDP como protocolo de transporte, sendo que a porta 161 é a porta padrão utilizada para as solicitações gerais de informações de gerenciamento e a porta 162 é a porta padrão para traps SNMP, que são notificações enviadas pelos dispositivos.

O SNMP foi projetado para gerenciamento de redes, a natureza sem conexão e a velocidade do UDP são adequadas para essa finalidade. O UDP é mais rápido que o TCP porque não tem a sobrecarga de estabelecimento de conexão e confirmações. Ele também é mais resiliente ao congestionamento de rede do que o TCP, pois não requer retransmissões para pacotes perdidos. Além disso, o UDP é um protocolo mais simples, o que o torna mais fácil de implementar e gerenciar. Embora menos comum, o SNMP também pode operar sobre TCP, especialmente em cenários nos quais a entrega e a ordenação garantidas dos pacotes são cruciais.

O modelo SNMP é um protocolo de gerenciamento público e não proprietário, conhecido por sua fácil implementação e pela capacidade de gerenciar ambientes de rede heterogêneos.

O modelo de gerenciamento SNMP, cuja arquitetura é representada na figura a seguir, consiste em um esquema centralizado, isto é, uma estação é configurada como gerente e os demais elementos da rede desempenham o papel de agentes (mesmo conceito utilizado no modelo OSI de gerenciamento). Os agentes e os gerentes se comunicam através do protocolo SNMP.

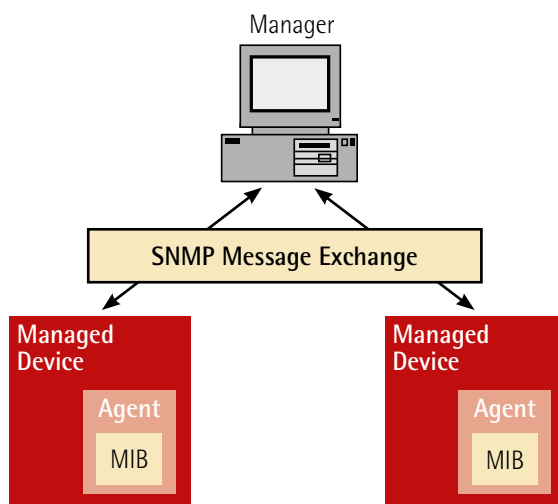


Figura 51 – Modelo SNMP

Fonte: Cisco (2010, p. 72).

O modelo SNMP aborda os seguintes elementos básicos:

- **MIB (Management Information Base):** base de dados distribuída que armazena informações sobre os objetos gerenciados na rede.
- **SMI (Structure of Management Information):** linguagem usada para definir os dados e a estrutura dos objetos presentes na MIB.
- **Protocolo SNMP:** responsável por transportar informações e comandos entre o gerenciador e os dispositivos gerenciados.
- **Segurança e funcionalidades administrativas:** recursos incorporados a partir da versão SNMPv3.

A MIB (Management Information Base), ou Base de Informações de Gerenciamento, é um banco de dados virtual que armazena objetos gerenciados, cujos valores refletem, de forma coletiva, o estado atual da rede. Os valores podem ser consultados e/ou definidos (setados) por um gerente através do protocolo SNMP. Os objetos gerenciados são especificados utilizando construções, por exemplo, do tipo Object-Type e Module-Identity definidos pela SMI (Structure of Management Information), ou Estrutura de Informações de Gerenciamento. As informações dos objetos são guardadas hierarquicamente seguindo a linguagem ASN.1.

As informações dos objetos são alocadas em uma árvore, e cada "ramo" dela recebe um nome e um número. Assim, qualquer ponto da árvore pode ser identificado pela sequência de nomes e números que especificam o trajeto da raiz até aquele ponto que se quer chegar.

O SNMP tem cinco tipos de mensagens: GET Request, GET Response, GET NEXT Request, SET Request e Trap.

A estação de gerenciamento SNMP usa o GET Request para ler informações de um dispositivo de rede que possua um agente SNMP. O agente SNMP, por sua vez, responde a mensagem de GET Request com um GET Response. Essas mensagens de resposta podem incluir o nome do dispositivo, a quanto tempo o agente está "rodando" e o número de interfaces do dispositivo.

Um GET NEXT Request é usado em conjunto com o GET Request para obter as linhas de registro que compõem a tabela de um objeto. A mensagem de SET Request permite alterar a configuração de um dispositivo remotamente. Alguns exemplos são a alteração do nome de um dispositivo, habilitação ou desabilitação remota de uma interface etc.

Uma SNMP Trap é uma mensagem enviada pelo agente à estação de gerenciamento. Essa mensagem informa a ocorrência de um evento específico. Por exemplo, um trap pode ser enviado informando a falha de um circuito de comunicação.

Alguns tipos de mensagem são enviadas sempre do gerenciador para o agente e outras do agente para o gerenciador, conforme ilustrado na figura a seguir.

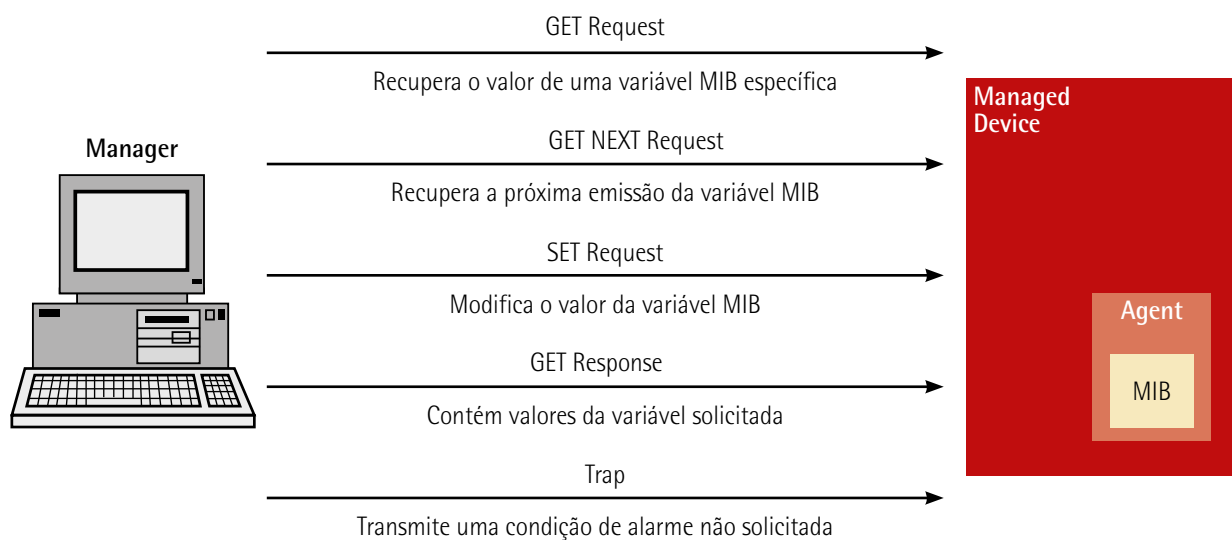


Figura 52 – Mensagens SNMP

Adaptada de: Cisco (2010, p. 73).

A configuração do SNMP é baseada no conceito de comunidade. No cabeçalho da mensagem é inserido um campo que indica a comunidade do gerente. Através do cabeçalho, o agente verifica se o gerente está habilitado a acessar os seus recursos e se ele pode "setar" algum valor dos objetos (read-write) ou somente ler os objetos (read-only). O campo de comunidade não é criptografado no SNMPv1.

Existem três versões do protocolo SNMP, com algumas evoluções em cada nova versão.

As características do SNMPv1 são:

- SNMPv1 resolve emergencialmente o problema de gerenciamento, ou seja, possibilita uma monitoração relativamente boa dos recursos de rede (objetos).
- É oficialmente padronizado apenas para uso em redes que utilizem o protocolo IP na camada de Rede.
- É ineficiente para a aquisição de grandes quantidades de informação.
- Problemas de segurança são evidentes nessa versão.
- O objetivo principal é remover algumas deficiências do SNMP, aumentar sua aplicabilidade para incluir redes baseadas no modelo OSI e aceitar troca de mensagens entre gerentes.

As características do SNMPv2 são:

- Ele procurou melhorar o desempenho e as funcionalidades do padrão, inserindo mais funções de controle. Nesse ponto, aproximou-se do modelo de gerenciamento OSI.
- Além de possuir as mesmas funcionalidades da primeira versão, possui também novos tipos de mensagens, novos objetos na MIB e melhor recuperação de mensagens na tabela de um objeto.
- Ele incorporou dois novos tipos de mensagens: o InformRequest e o GET BULK Request.
- Uma mensagem InformRequest permite a troca de informações entre dois sistemas de gerência.
- A mensagem GET BULK Request foi criada para otimizar a leitura de grandes quantidades de informações de gerenciamento.

As características do SNMPv3 são:

- É uma versão do SNMP que apresenta uma proposta de solução para o problema de segurança encontrado nas versões anteriores do protocolo.
- As propriedades de segurança abordadas são: autenticação, criptografia, controle de acesso e proteção contra ataques de reprodução.

Autenticação: criar procedimentos para autenticação. Agente somente envia uma mensagem ao gerente ou aceita alterações na sua MIB após confirmação de uma chave de autenticação.

– **Criptografia:** mensagem SNMP criptografada.

- **Controle de acesso:** a entidade SNMP mantém uma base de dados de direitos de acesso e regras para vários usuários.
- **Proteção contra reprodução:** o agente exige que seja enviado um contador no cabeçalho do quadro para evitar repetição de mensagens.

A figura a seguir ilustra as melhorias incorporadas pelo SNMPv3.

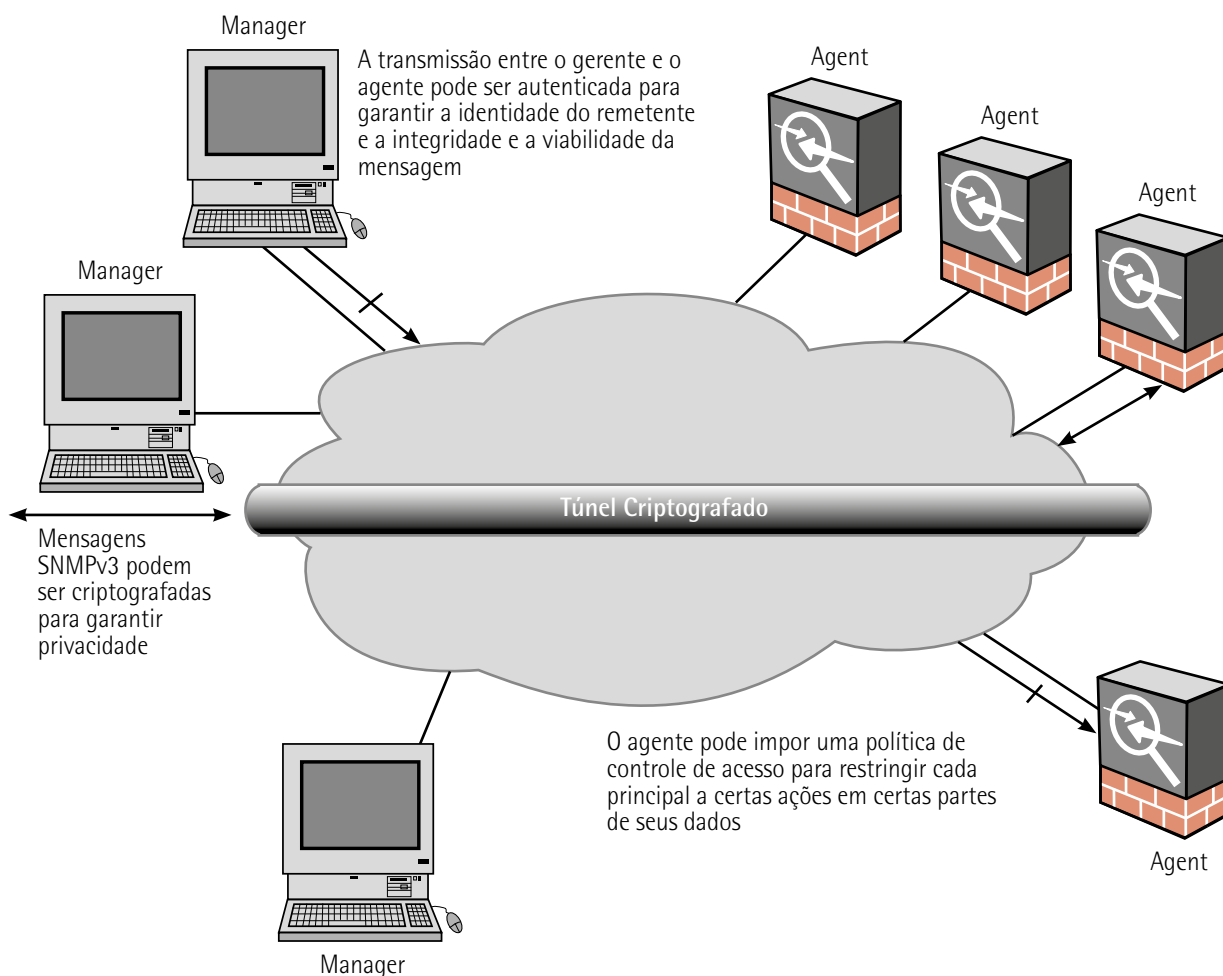


Figura 53 – SNMPv3

Adaptada de: Cisco (2010, p. 75).



Resumo

Esta unidade explorou detalhadamente os modelos de padronização de redes de computadores, com foco nos modelos OSI e TCP/IP. A padronização surgiu como resposta à diversidade de soluções proprietárias adotadas por diferentes fabricantes, o que dificultava a interoperabilidade entre sistemas. Com a criação de modelos abertos, como o OSI, desenvolvidos pela ISO, e o TCP/IP, originado do Departamento de Defesa dos EUA, tornou-se possível estabelecer uma linguagem comum e garantir a compatibilidade entre dispositivos de diferentes origens. A importância de organizações como ITU, ISO e IEEE foi destacada, pois elas foram responsáveis por criar normas essenciais que permitiram o crescimento coordenado das redes de comunicação.

O modelo OSI é dividido em sete camadas, cada uma com funções específicas e bem definidas, o que facilita a compreensão e o desenvolvimento das redes ao modularizar suas funções.

Ao longo da unidade, explicamos cada uma das camadas em detalhes. A camada Física trata dos sinais elétricos e conectores, enquanto a camada de Enlace organiza os bits da camada Física em quadros, verifica erros e assegura o envio correto dos dados através do endereço físico (MAC). Tecnologias como Ethernet e Wi-Fi são exemplos clássicos dessa camada. A camada de Rede, por sua vez, trata do endereçamento lógico (IP) e do roteamento entre redes distintas. Os roteadores operam nessa camada, sendo responsáveis por encontrar os melhores caminhos para os pacotes chegarem ao destino. Já a camada de Transporte garante a entrega confiável das mensagens entre os processos dos dispositivos, com o uso de protocolos como TCP e UDP, cada um com suas características quanto à confiabilidade e ordem da entrega.

As camadas superiores gerenciam a comunicação entre os aplicativos dos usuários. A camada de Sessão estabelece e mantém o diálogo entre sistemas, enquanto a de Apresentação assegura a compatibilidade dos formatos de dados, realizando funções como criptografia e compressão. A camada de Aplicação, a mais próxima do usuário, gerencia a interface dos aplicativos com a rede, utilizando protocolos como HTTP, FTP e SMTP. Essas camadas juntas tornam possível a interação transparente entre usuários e sistemas, ocultando a complexidade do funcionamento da rede.

O modelo TCP/IP, base da internet, tem uma estrutura mais simplificada com quatro camadas: Acesso à Rede, Internet, Transporte e Aplicação. Ele foi desenvolvido de forma prática para atender às necessidades reais da Arpanet e, posteriormente, da internet. A principal diferença em relação ao OSI é sua origem mais pragmática e sua aplicação direta em produtos comerciais. Cada camada do TCP/IP corresponde a uma ou mais camadas do OSI, com a vantagem de ser amplamente adotado e suportado por quase todos os fabricantes de software e hardware.

A camada de Acesso à Rede do modelo TCP/IP compreende os aspectos físicos e de enlace da rede, lidando com cabeamento, conectores e transmissão de dados em quadros. Já a camada Internet se responsabiliza pelo roteamento e endereçamento lógico dos pacotes, utilizando o protocolo IP. A camada de Transporte atua com os protocolos TCP e UDP, gerenciando a confiabilidade da comunicação entre hosts. A camada de Aplicação engloba as funcionalidades das três camadas superiores do OSI, suportando protocolos como HTTP, DNS e SMTP, que permitem a navegação web, o envio de e-mails e outros serviços fundamentais.

O texto também detalhou os principais protocolos que sustentam a comunicação nas redes TCP/IP, como: o ARP, responsável por traduzir endereços IP em endereços MAC; o ICMP, usado para testes de conectividade (comando ping); o IP, que realiza o endereçamento lógico; o TCP, que garante a entrega confiável de dados; e o UDP, protocolo não orientado à conexão, mais utilizado para transmissões em tempo real. Esses protocolos operam em camadas distintas do modelo TCP/IP, mas trabalham em conjunto para assegurar o funcionamento eficaz das redes modernas.



Exercícios

Questão 1. (FGV/2023, adaptada) Paulo, analista de sistemas da empresa X, fez a especificação para interligar as LANs dos setores financeiro e jurídico da empresa. Ele definiu que a interligação deve utilizar um equipamento que atue na camada de Rede do modelo OSI.

Assim, a empresa deve adquirir um:

- A) gateway.
- B) hub.
- C) repetidor.
- D) switch.
- E) roteador.

Resposta correta: alternativa E.

Análise das alternativas

A) Alternativa incorreta.

Justificativa: gateway é um dispositivo ou um software que atua como um intermediário entre redes ou sistemas com arquiteturas diferentes, permitindo a comunicação entre eles. O gateway, portanto, atua em múltiplas camadas do modelo OSI, mas, geralmente, é usado para conversão de protocolos em camadas superiores à camada 3. Além disso, não é o equipamento mais comum para a simples interligação de redes locais.

B) Alternativa incorreta.

Justificativa: o hub opera na camada Física (camada 1) e apenas retransmite sinais para todas as portas.

C) Alternativa incorreta.

Justificativa: o repetidor também opera na camada Física (camada 1) e apenas amplifica o sinal.

D) Alternativa incorreta.

Justificativa: o switch opera na camada de Enlace (camada 2) e encaminha quadros por endereços MAC.

E) Alternativa correta.

Justificativa: o roteador opera na camada de Rede (camada 3) e usa endereços IP para rotear pacotes de dados entre diferentes redes. É o equipamento mais adequado para interligar redes locais entre si.

Questão 2. (Instituto Access/2024, adaptada) Considere as características a seguir de um protocolo do modelo TCP/IP:

I – Conexão não orientada.

II – Sem confirmação de entrega.

III – É um protocolo da camada de Transporte.

IV – Sem controle de congestionamento.

O protocolo referido é o:

A) TCP (Transmission Control Protocol).

B) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

C) UDP (User Datagram Protocol).

D) ARP (Address Resolution Protocol).

E) ICMP (Internet Control Message Protocol).

Resposta correta: alternativa C.

Análise das alternativas

A) Alternativa incorreta.

Justificativa: o protocolo TCP é orientado à conexão, usa confirmação de entrega e tem controle de congestionamento.

B) Alternativa incorreta.

Justificativa: o protocolo DHCP opera na camada de Aplicação e serve para a atribuição automática de endereços IP.

